



Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

**SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE CAPACITACIONES PARA
PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE SERVICIO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE
GUATEMALA**

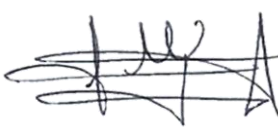


SERGIO LEONEL GÓMEZ BRAVO
INGENIERO EN CIENCIAS Y SISTEMAS
COL. 12871

30 de abril de 2026

Cristian Daniel Gómez Escobar

Asesorado por Ing. Sergio Leonel Gómez Bravo



Dr. Jorge Luis Galindo Arévalo
04 de mayo de 2026

Guatemala, mayo de 2026

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



FACULTAD DE INGENIERÍA

**SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE CAPACITACIONES PARA
PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE SERVICIO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE
GUATEMALA**

TRABAJO DE GRADUACIÓN

PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA
POR

CRISTIAN DANIEL GÓMEZ ESCOBAR
ASESORADO POR ING. SERGIO LEONEL GÓMEZ BRAVO

AL CONFERÍRSELE EL TÍTULO DE

INGENIERO EN SISTEMAS

GUATEMALA, MAYO DE 2026

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA



NÓMINA DE JUNTA DIRECTIVA

DECANO	Ing. José Francisco Gómez Rivera
VOCAL II	Ing. Mario Renato Escobedo Martínez
VOCAL III	Ing. Juan Carlos Molina Jiménez
VOCAL IV	Ing. Kevin Vladimir Armando Cruz Lorente
VOCAL V	Ing. Fernando José Paz González
SECRETARIA	Ing. Sindy Massiel Godinez Bautista

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN GENERAL PRIVADO

DECANO	Ing. José Francisco Gómez Rivera
EXAMINADOR	
EXAMINADOR	
EXAMINADOR	
SECRETARIA	Ing. Sindy Massiel Godinez Bautista

HONORABLE TRIBUNAL EXAMINADOR

En cumplimiento con los preceptos que establece la ley de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presento a su consideración mi trabajo de graduación titulado:

**SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE CAPACITACIONES PARA
PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE SERVICIO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE
GUATEMALA**

Tema que me fuera asignado por la Dirección de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, con fecha mayo 2026.

Cristian Daniel Gómez Escobar

AGRADECIMIENTOS A:

Dios

Agradezco a Dios por brindarme la vida, la salud y la fortaleza necesarias para culminar esta importante etapa de mi formación académica.

Mis amigos

A mis padres, por inculcarme valores, motivarme a seguir adelante y ser el pilar fundamental que me ha permitido alcanzar esta meta tan significativa.

A mi supervisor

Al Ingeniero Sergio Leonel, por su valiosa orientación, apoyo y dedicación durante el desarrollo de este proyecto.

A mi universidad

A la Universidad de San Carlos de Guatemala, por brindarme la oportunidad de formarme profesionalmente, así como por los conocimientos adquiridos y las experiencias vividas durante mi formación académica.

ÍNDICE GENERAL

Contenido	
LISTA DE SÍMBOLOS	IX
GLOSARIO	XI
RESUMEN	XIII
OBJETIVOS	XV
General	XV
Específicos	XV
INTRODUCCIÓN	XVII
1. FASE DE INVESTIGACIÓN	1
1.1. Descripción general de la institución	1
1.2. Descripción de la institución	2
1.2.1. Misión	2
1.2.2. Visión	2
1.2.3. Servicios que realiza	3
1.3. Descripción de las necesidades	3
1.4. Planteamiento del problema	4
1.5. Diagnóstico FODA	5
1.5.1. Fortalezas	5
1.5.2. Debilidades	5
1.5.3. Oportunidades	6
1.5.4. Amenazas	6
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	7
2.1. Ámbito social	7
2.2. Ámbito técnico	7
3. MARCO TEÓRICO	9

3.1.	Sistemas de información	9
3.2.	Gestión de capacitaciones del personal	9
3.2.1.	Sistemas digitales para la gestión de capacitaciones	10
3.3.	Sistemas de información basados en la web.....	10
3.3.1.	Sistemas web	10
3.4.	Tecnologías utilizadas en la solución	11
3.4.1.	Python	11
3.4.2.	MariaDB	11
3.4.3.	JavaScript.....	11
3.4.4.	HTML	12
3.4.5.	CSS.....	12
3.5.	Principios de la seguridad informática	12
3.6.	Control de acceso basado en roles (RBAC).....	12
3.7.	Arquitectura web cliente-servidor	13
3.8.	Arquitectura modular	13
4.	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	15
4.1.	Descripción de la Solución	15
4.2.	Detalles técnicos	16
4.2.1.	Bases de datos relacional.....	16
4.2.2.	Linux.....	17
4.3.	Evaluación y mitigación de las vulnerabilidades	17
5.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	19
5.1.	Módulo de Autenticación y Control de Acceso.....	19
5.2.	Módulo de Gestión de Usuarios y Roles.....	19
5.3.	Módulo de Gestión de Capacitaciones	20
5.4.	Módulo de Control de Asistencia	20
5.5.	Módulo de Generación de Constancias.....	20
5.6.	Módulo de Consulta y Reportes	20

5.7.	Gestión de Calendario	21
5.8.	Módulo de Gestión Documental	21
5.9.	Módulo de Administración del Sistema	21
6.	CRONOGRAMA.....	23
7.	SUPUESTOS DEL PROYECTO	29
8.	RIESGOS PARA EL PROYECTO	31
9.	PLAN DE COMUNICACIÓN	33
10.	CASOS DE USO	35
10.1.	CDU-001	35
10.1.1.	CU1-001	36
10.1.2.	CU1-002	37
10.1.3.	CU1-003	38
10.1.4.	CU1-004	39
10.1.5.	CU1-005	40
10.1.6.	CU1-006	41
10.1.7.	CU1-007	42
10.1.8.	CU1-008	43
10.1.9.	CU1-009	44
10.2.	CDU-002	45
10.2.1.	CU2-001	46
10.2.2.	CU2-002	47
10.2.3.	CU2-003	48
10.2.4.	CU2-004	49
10.2.5.	CU2-005	50
10.3.	CDU-003	51
10.3.1.	CU3-001	52
10.3.2.	CU3-002	53
10.4.	CDU-004	54
10.4.1.	CU4-001	55

10.4.2.	CU4-002	56
10.5.	CDU-005	57
10.5.1.	CU5-001	58
10.5.2.	CU5-002	59
10.6.	CDU-006	60
10.6.1.	CU6-001	61
10.6.2.	CU6-002	62
11.	DIAGRAMA ER.....	65
11.1.	Roles.....	66
11.1.1.	Información almacenada	66
11.2.	Usuarios.....	66
11.2.1.	Información almacenada	66
11.3.	Capacitaciones.....	67
11.3.1.	Información almacenada	67
11.4.	Convocatorias	67
11.4.1.	Información almacenada	67
11.5.	Asistencia.....	68
11.5.1.	Información almacenada	68
11.6.	Constancias	68
11.6.1.	Información almacenada	68
11.7.	Documentos	69
11.7.1.	Información almacenada	69
11.8.	Calendario.....	69
11.8.1.	Información almacenada	69
	REFERENCIAS.....	71
	APENDICES	73
	ARQUITECTURA.....	83
	ANEXOS	85

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

FIGURAS

FIGURA 1. DIAGRAMA DE CDU-001	35
FIGURA 2. DIAGRAMA DE CU1-001	36
FIGURA 3. DIAGRAMA DE CU1-002	37
FIGURA 4. DIAGRAMA DE CU1-003	38
FIGURA 5. DIAGRAMA DE CU1-004	39
FIGURA 6. DIAGRAMA DE CU1-005	40
FIGURA 7. DIAGRAMA DE CU1-006	41
FIGURA 8. DIAGRAMA DE CU1-007	42
FIGURA 9. DIAGRAMA DE CU1-008	43
FIGURA 10. DIAGRAMA DE CU1-009	44
FIGURA 11. DIAGRAMA DE CDU-002	45
FIGURA 12. DIAGRAMA DE CU2-001	46
FIGURA 13. DIAGRAMA DE CU2-002	47
FIGURA 14. DIAGRAMA DE CU2-003	49
FIGURA 15. DIAGRAMA DE CU2-004	50
FIGURA 16. DIAGRAMA DE CU2-005	51
FIGURA 17. DIAGRAMA DE CDU-003	52
FIGURA 18. DIAGRAMA DE CU3-001	52
FIGURA 19. DIAGRAMA DE CU3-002	54
FIGURA 20. DIAGRAMA DE CDU-004	55
FIGURA 21. DIAGRAMA DE CU4-001	55

FIGURA 22.	DIAGRAMA DE CU4-002.....	57
FIGURA 23.	DIAGRAMA DE CDU-005.....	58
FIGURA 24.	DIAGRAMA DE CU5-001.....	58
FIGURA 25.	DIAGRAMA DE CU5-002.....	60
FIGURA 26.	DIAGRAMA DE CDU-006.....	61
FIGURA 27.	DIAGRAMA DE CU6-001.....	61
FIGURA 28.	DIAGRAMA DE CU6-002.....	63
FIGURA 29.	DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN.....	65

TABLAS

TABLA 1.	PREPARACIÓN DEL ENTORNO Y BASE DEL PROYECTO	23
TABLA 2.	DESARROLLO DEL MÓDULO DE AUTENTICACIÓN Y ROLES..	24
TABLA 3.	DESARROLLO DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE USUARIO	24
TABLA 4.	DESARROLLO DEL MÓDULO DE CAPACITACIONES Y CALENDARIO	25
TABLA 5.	DESARROLLO DEL MÓDULO DE CONTROL DE ASISTENCIA..	25
TABLA 6.	DESARROLLO DEL MÓDULO DE CONSTANCIAS Y GESTIÓN DOCUMENTAL	26
TABLA 7.	DESARROLLO DEL MÓDULO DE REPORTES Y CONSULTAS..	26
TABLA 8.	PRUEBAS INTEGRALES, DESPLIEGUE Y CIERRE DEL EPS	27
TABLA 9.	RIESGOS DEL PROYECTO Y PLAN DE ACCIÓN	31
TABLA 10.	PLAN DE COMUNICACIÓN	33
TABLA 11.	CU1-001 GESTIÓN DE CALENDARIO	36
TABLA 12.	CU1-002 CREAR EVENTO DE CAPACITACIÓN	38
TABLA 13.	CU1-003 MODIFICAR EVENTO	39
TABLA 14.	CU1-004 CONSULTAR CALENDARIO	40

TABLA 15.	CU1-005 CREAR CIRCULAR.....	41
TABLA 16.	CU1-006 EDITAR CIRCULAR.....	42
TABLA 17.	CU1-007 EDITAR CIRCULAR.....	43
TABLA 18.	CU1-008 GESTIONAR ASISTENCIA.....	44
TABLA 19.	CU1-009 GESTIONAR ASISTENCIA.....	45
TABLA 20.	CU2-001 GESTIÓN ASISTENCIA.....	46
TABLA 21.	CU2-002 MARCACIÓN ASISTIDA.....	48
TABLA 22.	CU2-003 EDITAR ASISTENCIA.....	49
TABLA 23.	CU2-004 MARCAR ASISTENCIA.....	50
TABLA 24.	CU2-005 MARCACIÓN DIGITAL.....	51
TABLA 25.	CU3-001 ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS.....	53
TABLA 26.	CU3-002 DESACTIVACIÓN DE USUARIOS.....	54
TABLA 27.	CU4-001 AUTENTICACIÓN DE USUARIOS.....	56
TABLA 28.	CU4-002 RECUPERAR ACCESO.....	57
TABLA 29.	CU5-001 GESTIÓN DE ESTADÍSTICAS.....	59
TABLA 30.	CU5-002 EXPORTAR ESTADÍSTICAS.....	60
TABLA 31.	CU6-001 CONSULTA DE INFORMACIÓN.....	62
TABLA 32.	CU6-002 CONSULTAR CONSTANCIAS.....	63

Lista de símbolos

Símbolo	Significado
ID	Identificador único asignado a un registro dentro del sistema.
PK	(Primary Key) Clave primaria. Identificador único de una tabla.
FK	(Foreign Key) Clave foránea. Relación entre tablas en una base de datos.
HTTP	Protocolo de transferencia de hipertexto utilizado en aplicaciones web.
API	Interfaz que permite la comunicación entre sistemas.

Glosario

Backend	Parte del sistema encargada de la lógica de negocio, procesamiento de datos, validaciones y comunicación con la base de datos. Funciona en el servidor y no es visible directamente para el usuario.
Frontend	Capa de presentación del sistema con la que interactúa el usuario. Incluye interfaces gráficas, formularios y elementos visuales desarrollados con tecnologías como HTML, CSS y JavaScript.
Sistema web	Aplicación que se ejecuta en un servidor y es accesible mediante un navegador web, permitiendo el acceso remoto y la centralización de la información.
Servidor	Equipo o sistema que proporciona recursos, datos o servicios a otros dispositivos (clientes) dentro de una red.
API	Conjunto de reglas que permite la comunicación entre diferentes sistemas o componentes de software.
Autenticación	Proceso mediante el cual el sistema verifica la identidad de un usuario, generalmente a través de credenciales como usuario y contraseña.

Autorización	Proceso que determina los permisos que tiene un usuario dentro del sistema una vez autenticado.
Módulo	Componente independiente del sistema que cumple una función específica, como gestión de usuarios o control de asistencia.
Capacitación	Proceso mediante el cual se desarrollan habilidades y conocimientos del personal para mejorar su desempeño laboral.
Constancia	Documento generado por el sistema que certifica la participación de un usuario en una capacitación.
Despliegue	Proceso de publicar el sistema en un servidor para que esté disponible a los usuarios.
Dominio	Dirección web mediante la cual se accede al sistema en internet.

Resumen

La propuesta surge ante la necesidad de modernizar y centralizar los procesos relacionados con el registro de capacitaciones y el control de asistencia, los cuales actualmente se realizan de forma manual o mediante herramientas ofimáticas sin una estructura estandarizada, lo que dificulta la trazabilidad, el control y la generación de información confiable.

El sistema estará orientado a optimizar la administración de capacitaciones, permitiendo el registro, programación y convocatoria de actividades formativas mediante un módulo de gestión basado en calendario. Asimismo, se implementará un mecanismo de control de asistencia que contemple diferentes métodos de marcación, adaptados tanto a usuarios con limitaciones en el uso de plataformas digitales como a usuarios con conocimientos tecnológicos, garantizando así la inclusión y correcta participación del personal. Como resultado del proceso de asistencia, el sistema permitirá la generación automática de constancias de participación.

Objetivos

General

Desarrollar e implementar un sistema informático que permita la gestión y control de las capacitaciones para el personal administrativo, técnico y de servicio de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el fin de optimizar los procesos administrativos y mejorar el acceso, organización y confiabilidad de la información.

Específicos

1. Analizar los procesos actuales de registro de capacitaciones del personal de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, con el propósito de identificar necesidades, deficiencias y oportunidades de mejora.
2. Diseñar la arquitectura y los módulos del sistema informático, contemplando perfiles de usuario como administrador, reguladores y personal administrativo, de acuerdo con las funciones y responsabilidades de cada rol.
3. Desarrollar perfiles individuales para cada trabajador, en los cuales se pueda visualizar el historial de capacitaciones recibidas y generar constancias correspondientes.

Introducción

En la actualidad, el uso de sistemas informáticos se ha convertido en una herramienta fundamental para optimizar la gestión de información dentro de las instituciones públicas, permitiendo mejorar la eficiencia, organización y acceso a los datos. Sin embargo, en muchas dependencias universitarias aún se utilizan métodos poco prácticos y registros en plataformas que no cumplen con los requerimientos que dificultan el control, seguimiento y consulta de la información, especialmente cuando esta crece de manera constante.

La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala no es ajena a esta problemática, ya que actualmente el registro de capacitaciones del personal administrativo, técnico y de servicio se realiza de forma manual mediante documentos o plataformas no capacitadas para la gestión.

Ante esta necesidad, el presente proyecto de Ejercicio Profesional Supervisado propone el diseño e implementación de un sistema informático para la gestión integral de capacitaciones del personal de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. El sistema permitirá llevar un registro digital de las capacitaciones, controlar la asistencia y gestionar perfiles individuales de los trabajadores, facilitando la consulta de información y la emisión de constancias de capacitación de manera rápida y confiable.

El sistema contará con diferentes perfiles de usuario, incluyendo administrador, reguladores y personal administrativo, con el fin de garantizar un acceso controlado y acorde a las responsabilidades de cada rol.

1. FASE DE INVESTIGACIÓN

En esta fase se realizará el análisis detallado de los procesos actuales relacionados con el registro de capacitaciones del personal administrativo, técnico y de servicio de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se identificarán las limitaciones con la que se maneja la información, tales como la dificultad en la generación de reportes y la falta de centralización de datos.

1.1. Descripción general de la institución

Nombre de la institución: Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

Dirección: Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Cdad. de Guatemala Zona 12 Edificio T – 15

Teléfono de la Institución: 24189400 Ext. 9522

Tipo de Institución: Educativa

Persona responsable del proyecto: Dr. Jorge Galindo

1.2. Descripción de la institución

La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala constituye una unidad académica orientada a la formación integral de profesionales en las áreas de química, biología, química farmacéutica y nutrición. Su quehacer académico se fundamenta en la docencia, la investigación científica y la extensión universitaria, con el propósito de contribuir al desarrollo científico, tecnológico y social del país. Asimismo, la Facultad busca responder a las necesidades nacionales mediante la generación de conocimiento y la formación de recurso humano altamente calificado, comprometido con la solución de problemáticas en el ámbito de la salud, el ambiente y la industria (FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA, s. f.).

1.2.1. Misión

Somos la Unidad Académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala responsable de participar en el desarrollo integral del país por medio de la formación de recurso humano en Química, Química Biológica, Química Farmacéutica, Biología y Nutrición a nivel de educación superior, y mediante la realización de investigación y extensión, contribuimos sistemáticamente al conocimiento, prevención y solución de los problemas nacionales, en las áreas de nuestra competencia, con ética, conciencia ambiental y excelencia académica (FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA, s. f.).

1.2.2. Visión

Ser la Unidad Académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que cuenta con un cuerpo docente y de investigadores altamente calificados comprometidos con la docencia, investigación y extensión, que provea a la

sociedad guatemalteca de profesionales con calidad humana, conciencia ambiental, espíritu de servicio, ética y actitud de trabajo en equipo, en los campos de salud, ambiente e industria; capaces de construir soluciones que ayuden a prevenir y resolver oportunamente los problemas nacionales en las áreas de su competencia (FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA, s. f.).

1.2.3. Servicios que realiza

La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia es una unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala dedicada a la formación profesional en cinco áreas principales: Química, Química Biológica, Química Farmacéutica, Biología y Nutrición. A través de estas carreras de licenciatura, más programas de posgrado (maestrías y especializaciones), brinda educación superior, con planes de estudio orientados a responder a los problemas nacionales en salud, ambiente y producción científica con calidad académica.

1.3. Descripción de las necesidades

La implementación de un sistema informático para la gestión y control de capacitaciones del personal administrativo, técnico y de servicio de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala surge la necesidad de optimizar los procesos administrativos que actualmente se realizan en plataformas que no cumplen con lo necesario. El uso de registros en estos sistemas limita la eficiencia, dificulta el acceso oportuno a la información y aumenta el riesgo de pérdida, deterioro o inconsistencia de los datos, lo cual afecta directamente la gestión del talento humano dentro de la institución.

1.4. Planteamiento del problema

En la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el registro y control de las capacitaciones dirigidas al personal administrativo, técnico y de servicio se realiza actualmente en plataformas no capacitadas para la gestión. Este método dificulta el almacenamiento organizado de la información, limita la disponibilidad inmediata de los datos y complica la consulta histórica de las capacitaciones recibidas por cada trabajador.

La ausencia de un sistema informático centralizado provoca que los procesos de registro de asistencia y emisión de constancias de capacitación sean lentos y propensos a errores, tales como pérdida de documentos, duplicidad de registros o información incompleta. Asimismo, la generación de reportes confiables para la toma de decisiones administrativas requiere una inversión considerable de tiempo y esfuerzo, lo cual impacta negativamente en la eficiencia operativa de la Facultad.

Por lo anterior, surge la necesidad de contar con un sistema informático que permita gestionar de manera integral y segura la información relacionada con las capacitaciones del personal de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Un sistema de este tipo contribuiría a optimizar los procesos administrativos, reducir errores, mejorar el acceso a la información y sentar las bases para la modernización y estandarización de estos procesos en otras sedes de la Facultad.

1.5. Diagnóstico FODA

En esta sección se identificará las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, a fin de desarrollar un plan estratégico para la solución del proyecto.

1.5.1. Fortalezas

Automatización de los procesos de registro de capacitaciones y asistencia, reduciendo el uso de plataformas divididas.

Centralización de la información en una base de datos digital, lo que facilita la consulta, actualización y generación de reportes.

Definición de perfiles de usuario con distintos niveles de acceso, lo que mejora la seguridad y el control de la información.

Disponibilidad de historiales individuales de capacitación para cada trabajador, permitiendo un mejor seguimiento del desarrollo del personal.

1.5.2. Debilidades

Posible resistencia al cambio por parte del personal acostumbrado a los procesos manuales.

Limitaciones de recursos tecnológicos o de infraestructura durante la fase inicial de implementación.

Necesidad de capacitación del personal para el uso adecuado del sistema

1.5.3. Oportunidades

Interés institucional en la modernización y digitalización de los procesos administrativos.

Posibilidad de replicar el sistema en otras sedes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia.

Disponibilidad de tecnologías web que facilitan el desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos.

Contribución al fortalecimiento de la gestión del talento humano dentro de la universidad.

1.5.4. Amenazas

Limitaciones presupuestarias que puedan afectar la continuidad o ampliación del sistema.

Problemas de conectividad o fallas en el servidor que afecten la disponibilidad del sistema.

Riesgos relacionados con la seguridad de la información si no se aplican medidas adecuadas de protección.

Cambios en las políticas administrativas o institucionales que modifiquen los requerimientos del sistema.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Esta fase abordará las razones, motivos y beneficios que hacen necesaria su ejecución, demostrando su viabilidad, relevancia y el valor que aportará.

2.1. Ámbito social

La digitalización de los procesos permite una administración más transparente, organizada y eficiente de la información institucional, lo cual favorece la rendición de cuentas y la correcta gestión de los recursos humanos. Asimismo, al facilitar el seguimiento del desarrollo profesional del personal, se promueve una cultura de mejora continua y actualización constante, elementos fundamentales en el entorno educativo.

Desde la perspectiva del Ejercicio Profesional Supervisado, el proyecto cumple con el compromiso social de aportar soluciones tecnológicas a problemáticas reales dentro del sector público, contribuyendo al proceso de modernización institucional y fortaleciendo el vínculo entre la formación académica y las necesidades de la sociedad.

2.2. Ámbito técnico

El proyecto permitirá la automatización y centralización de procesos que actualmente se realizan de forma manual o mediante herramientas no especializadas, reduciendo errores y optimizando el uso de los recursos administrativos. El sistema será desarrollado como una aplicación web utilizando tecnologías modernas y de código abierto, lo que garantizará su escalabilidad,

mantenibilidad y disponibilidad en línea. Además, al concebirse como un modelo base replicable, la solución podrá ser adaptada e implementada en otras sedes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, contribuyendo a la estandarización de los procesos administrativos y al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica institucional.

3. MARCO TEÓRICO

En la actualidad, los procesos digitales son mucho más rápidos y eficientes. Surge la necesidad de un sistema que pueda manejar los diferentes registros y asistencias capaces de administrar y registrar en él los datos de capacitación de personal.

3.1. Sistemas de información

Un sistema de información es un conjunto organizado de componentes que interactúan entre sí para recopilar, procesar, almacenar y distribuir información con el propósito de apoyar la toma de decisiones y el control dentro de una organización. Los sistemas de información combinan tecnología, personas y procesos para transformar datos en información útil que contribuya al logro de los objetivos organizacionales.

En el contexto institucional, los sistemas de información permiten optimizar procesos administrativos, mejorar la trazabilidad de la información y reducir la dependencia de métodos manuales. Su implementación favorece la eficiencia operativa y la transparencia en el manejo de datos (We School, s. f.).

3.2. Gestión de capacitaciones del personal

La capacitación del personal es un proceso continuo orientado al fortalecimiento de competencias laborales. De acuerdo con Chiavenato (2017), la capacitación constituye una herramienta estratégica para el desarrollo

organizacional, ya que mejora el desempeño y contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales.

3.2.1. Sistemas digitales para la gestión de capacitaciones

Los sistemas digitales permiten registrar, organizar y consultar el historial de formación del personal, facilitando la generación de reportes y la evaluación del cumplimiento de programas formativos. Además, reducen errores asociados al manejo manual de documentos y mejoran la disponibilidad de la información.

3.3. Sistemas de información basados en la web

Estos sistemas son conjuntos interconectados de hardware, software, datos, personas y procedimientos que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control en una organización. Automatizan procesos de negocio, mejoran la eficiencia y permiten la gestión de datos en tiempo real.

3.3.1. Sistemas web

Los sistemas web son aplicaciones que se ejecutan en un servidor y son accesibles a través de navegadores web. Pressman y Maxim (2020) destacan que las aplicaciones web permiten acceso remoto, centralización de la información y facilidad de mantenimiento, lo cual las convierte en una solución eficiente para entornos institucionales.

En este proyecto, el sistema será accesible mediante un dominio institucional, permitiendo su uso desde diferentes ubicaciones autorizadas.

3.4. Tecnologías utilizadas en la solución

Las tecnologías que se encuentran en el servidor de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia requieren de tecnologías en específico para su despliegue y uso de este.

3.4.1. Python

Python es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en las aplicaciones web, el desarrollo de software, la ciencia de datos y el machine learning (ML). Los desarrolladores utilizan Python porque es eficiente y fácil de aprender, además de que se puede ejecutar en muchas plataformas diferentes (Amazon Web Services, s. f.).

3.4.2. MariaDB

MariaDB Server es una de las bases de datos relacionales de código abierto más populares. Fue creada por los desarrolladores originales de MySQL y se garantiza que seguirá siendo de código abierto (Pilicita Garrido, A., Borja López, Y., & Gutiérrez Constante, G, 2020). Forma parte de la mayoría de las ofertas en la nube y es la opción predeterminada en la mayoría de las distribuciones de Linux.

3.4.3. JavaScript

Es un lenguaje de programación interpretado y ligero, fundamental para el desarrollo web, que permite crear contenido dinámico, interactivo y funcional en los sitios web, como animaciones, formularios activos y menús interactivos (Maza, 2012).

3.4.4. HTML

Es el estándar fundamental utilizado para estructurar y organizar el contenido de las páginas web, tales como textos, imágenes, videos y enlaces. Actúa como el "esqueleto" de un sitio web, permitiendo a los navegadores interpretar cómo mostrar la información (Gauchat, J. D, 2012).

3.4.5. CSS

Es un lenguaje de diseño gráfico utilizado para definir la presentación, estilo y apariencia visual de documentos estructurados en HTML. Controla aspectos como colores, tipografías, márgenes y la disposición de elementos (layout) en la web (Gauchat, J. D, 2012).

3.5. Principios de la seguridad informática

La seguridad de la información se fundamenta en tres principios esenciales: confidencialidad, integridad y disponibilidad, conocidos como la tríada CIA (Clavijo, C. A. D, 2006). Estos principios garantizan que la información sea accesible únicamente a usuarios autorizados, que no sea alterada sin autorización y que esté disponible cuando se requiera.

3.6. Control de acceso basado en roles (RBAC)

El modelo de control de acceso basado en roles (RBAC) permite asignar permisos según el rol del usuario dentro del sistema. Este enfoque mejora la seguridad y facilita la administración de permisos, especialmente en entornos organizacionales.

El sistema propuesto implementará perfiles diferenciados: administrador, reguladores y personal administrativo (Bertino, 2003).

3.7. Arquitectura web cliente-servidor

El sistema será desarrollado bajo una arquitectura web cliente-servidor, con una clara separación entre la capa de presentación (frontend), la lógica de negocio y la capa de datos (backend). Esta separación favorece la mantenibilidad, escalabilidad y evolución futura del sistema (Lizama, O., Kindley, G., Morales, J. J., & Gonzales, A, 2016).

3.8. Arquitectura modular

El sistema utilizará una arquitectura modular, con servicios independientes para la gestión de usuarios, capacitaciones, asistencia y reportes, permitiendo una aproximación tipo microservicios lógicos, aun cuando se implemente inicialmente como una aplicación monolítica desplegada en un solo servidor. Esta decisión técnica permite una futura migración hacia microservicios distribuidos si el crecimiento del sistema lo requiere (Serrentino & Molina, 2011).

4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, los procesos relacionados con la gestión de capacitaciones y el control de asistencia del personal administrativo, técnico y de servicio se realizan actualmente de manera manual o mediante herramientas ofimáticas no especializadas. Esta situación genera una administración dispersa de la información, falta de estandarización en los registros y una alta dependencia de procedimientos improvisados, lo que dificulta el seguimiento histórico de capacitaciones y la validación de la participación del personal.

La inexistencia de un sistema informático centralizado impide la generación automática de constancias, el control efectivo de la asistencia y la consulta oportuna de información para fines administrativos y de supervisión. Asimismo, la ausencia de mecanismos tecnológicos adaptados a distintos niveles de habilidad digital limita la participación del personal y aumenta la probabilidad de errores, pérdida de información y duplicidad de registros, afectando la eficiencia y confiabilidad de los procesos institucionales.

4.1. Descripción de la Solución

La solución propuesta consiste en el desarrollo e implementación de un sistema informático web orientado a la gestión integral de capacitaciones y al control de asistencia del personal administrativo, técnico y de servicio de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. El sistema permitirá centralizar la información en una única plataforma, facilitando el registro, programación y convocatoria de capacitaciones mediante un calendario institucional, así como el

control de asistencia a través de métodos adaptados a diferentes perfiles de usuario.

La solución incorporará perfiles de acceso diferenciados (administrador, regulador y personal) garantizando una adecuada segregación de funciones y control de la información. El sistema permitirá al personal consultar su historial de capacitaciones y generar constancias de participación, mientras que los responsables administrativos podrán gestionar, filtrar y analizar los datos para la toma de decisiones. Además, la plataforma será accesible en línea mediante un dominio institucional, lo que asegurará su disponibilidad y facilitará su uso como modelo base replicable en otras sedes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia.

4.2. Detalles técnicos

Para la solución del problema se utilizarán diferentes herramientas y tecnologías que permitirán el correcto funcionamiento del sistema. Además de la arquitectura la cual busca que los usuarios accedan a la aplicación mediante un navegador web.

4.2.1. Bases de datos relacional

La persistencia de datos se realizará mediante un sistema gestor de bases de datos relacional, asegurando integridad referencial y consistencia de la información. Se contempla el uso de almacenamiento en memoria caché para datos de consulta frecuente, como catálogos o calendarios de capacitaciones, con el fin de mejorar el rendimiento del sistema y reducir la carga sobre la base de datos (Rivera, 2008).

4.2.2. Linux

El sistema será alojado en un servidor con sistema operativo Linux, con acceso remoto seguro para tareas de administración y mantenimiento. Asimismo, se considerará la gestión de archivos y documentos adjuntos en el servidor, garantizando una estructura organizada y controlada para el almacenamiento de constancias y documentos relacionados con las capacitaciones (Pons, 2016).

4.3. Evaluación y mitigación de las vulnerabilidades

Durante el desarrollo del sistema se identificarán posibles vulnerabilidades asociadas a la seguridad de la información, el acceso no autorizado y la pérdida de datos. Entre los principales riesgos se encuentran el uso indebido de credenciales, la manipulación no autorizada de registros y la exposición de información sensible del personal.

Para mitigar estas vulnerabilidades, el sistema implementará mecanismos de autenticación y autorización basados en roles, asegurando que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades permitidas. Se aplicarán validaciones tanto en el frontend como en el backend para prevenir el ingreso de datos incorrectos o maliciosos, así como el uso de comunicaciones seguras entre el cliente y el servidor.

5. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

El sistema informático propuesto estará conformado por un conjunto de módulos funcionales interrelacionados, diseñados para cubrir de manera integral los procesos de gestión de capacitaciones y control de asistencia del personal administrativo, técnico y de servicio de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Cada módulo cumple una función específica dentro del sistema, permitiendo una adecuada organización, mantenibilidad y escalabilidad de la solución.

5.1. Módulo de Autenticación y Control de Acceso

Este módulo será responsable de la validación de credenciales de los usuarios y de la gestión de sesiones dentro del sistema. Permitirá el acceso controlado mediante usuario y contraseña, así como la asignación de permisos según el rol correspondiente. Su función principal es garantizar la seguridad de la información y la correcta segregación de funciones dentro del sistema.

5.2. Módulo de Gestión de Usuarios y Roles

Este módulo permitirá la administración de los perfiles de usuario del sistema, basándose en la información proporcionada por la unidad administrativa correspondiente. Incluirá la asignación de roles, la activación o desactivación de cuentas y la consulta de información del personal, sin permitir la modificación de datos personales por parte de los usuarios finales.

5.3. Módulo de Gestión de Capacitaciones

El módulo de gestión de capacitaciones permitirá el registro, edición y consulta de las actividades formativas. Incluirá la programación de capacitaciones mediante un calendario institucional, la definición de fechas, horarios, responsables y participantes, así como la generación de convocatorias o circulares dirigidas al personal correspondiente.

5.4. Módulo de Control de Asistencia

Este módulo estará orientado al registro y validación de la asistencia del personal a las capacitaciones programadas. Contemplará distintos métodos de marcación de asistencia, adaptados a usuarios con diferentes niveles de habilidad tecnológica, así como restricciones de tiempo configurables. El módulo permitirá la corrección de registros únicamente por parte del administrador, garantizando la confiabilidad de la información.

5.5. Módulo de Generación de Constancias

El módulo de constancias se encargará de la generación automática de documentos que acrediten la participación del personal en las capacitaciones. Estas constancias estarán asociadas a los registros de asistencia validados y podrán ser consultadas o descargadas por los usuarios autorizados, contribuyendo a la formalización y respaldo de los procesos formativos.

5.6. Módulo de Consulta y Reportes

Este módulo permitirá la visualización y consulta de información relevante sobre capacitaciones, asistencia y participación del personal. Incluirá opciones

de filtrado y generación de reportes estadísticos, orientados principalmente a los roles administrativo y regulador, facilitando el análisis de información y la toma de decisiones institucionales.

5.7. Gestión de Calendario

El módulo de calendario integrará la programación de capacitaciones en una vista estructurada por fechas, permitiendo a los usuarios consultar las actividades próximas y pasadas. Este módulo mejorará la organización de las capacitaciones y la planificación del personal, al proporcionar una visión clara y accesible de las actividades formativas.

5.8. Módulo de Gestión Documental

Este módulo permitirá el almacenamiento y administración de documentos relacionados con las capacitaciones, tales como circulares, constancias y otros archivos de respaldo. Su función principal será garantizar una estructura ordenada para la gestión documental y facilitar el acceso controlado a los archivos según los permisos definidos.

5.9. Módulo de Administración del Sistema

El módulo de administración del sistema permitirá la configuración general de la plataforma, incluyendo parámetros de seguridad, restricciones de tiempo para la asistencia, gestión de respaldos y mantenimiento básico. Este módulo estará disponible únicamente para el rol de administrador y será fundamental para el correcto funcionamiento y sostenibilidad del sistema.

6. CRONOGRAMA

La calendarización para el proyecto de gestión de capacitaciones comprende los meses de junio a diciembre de 2026 donde se cubrirán 8 entregables generales.

A continuación, se muestra el enlace al documento del cronograma, firmado y sellado.

https://drive.google.com/file/d/1YSwc0m-0SKk3ZwsU3uqRFfHZRq3_SwR6/view?usp=sharing

Tabla 1.

Preparación del Entorno y Base del Proyecto

Subactividad	Duración	Fecha inicio	Fecha final
Configuración del servidor y entorno de desarrollo	5	01/07/2026	03/07/2026
Configuración del backend y estructura base del proyecto	3	06/07/2026	08/07/2026
Configuración del frontend y estructura base	3	09/07/2026	13/07/2026
Integración inicial frontend-backend	3	14/07/2026	15/07/2026

Nota. Cronograma comprendido desde el 1 de junio hasta el 15 de julio de 2026. Elaboración propia.

Tabla 2.*Desarrollo del Módulo de Autenticación y Roles*

Subactividad	Duración	Fecha inicio	Fecha final
Implementación del login en backend	5	16/07/2026	21/07/2026
Implementación del login en frontend	5	22/07/2026	27/07/2026
Implementación de roles y permisos	4	28/07/2026	30/07/2026
Pruebas del módulo de autenticación	4	31/07/2026	03/08/2026

Nota. Cronograma comprendido desde el 16 de julio hasta el 03 de agosto de 2026. Elaboración propia.

Tabla 3.*Desarrollo del Módulo de Gestión de Usuario*

Subactividad	Duración	Fecha inicio	Fecha final
Desarrollo backend del módulo de usuarios	5	04/08/2026	11/08/2026
Desarrollo frontend del módulo de usuarios	5	12/08/2026	18/08/2026
Integración y pruebas funcionales	4	19/08/2026	21/08/2026

Nota. Cronograma comprendido desde el 04 de agosto hasta el 21 de agosto de 2026. Elaboración propia.

Tabla 4.*Desarrollo del Módulo de Capacitaciones y Calendario*

Subactividad	Duración	Fecha inicial	Fecha final
Desarrollo backend del módulo de capacitaciones	4	24/08/2026	01/09/2026
Desarrollo frontend del módulo de capacitaciones	4	02/09/2026	08/09/2026
Implementación del calendario de capacitaciones	5	09/09/2026	14/09/2026
Integración y pruebas del módulo	4	15/09/2026	17/09/2026

Nota. Cronograma comprendido desde el 24 de agosto hasta el 17 de septiembre de 2026.
Elaboración propia.

Tabla 5.*Desarrollo del Módulo de Control de Asistencia*

Subactividad	Duración	Fecha inicial	Fecha final
Implementación de métodos de marcación de asistencia	4	18/09/2026	25/09/2026
Implementación de restricciones de tiempo	3	28/09/2026	30/09/2026
Pruebas y ajustes del módulo	5	01/10/2026	05/10/2026

Nota. Cronograma comprendido desde el 18 de septiembre hasta el 05 de octubre de 2026.
Elaboración propia.

Tabla 6.*Desarrollo del Módulo de Constancias y Gestión Documental*

Subactividad	Duración	Fecha inicial	Fecha final
Generación automática de constancias	4	06/10/2026	13/10/2026
Gestión y almacenamiento de documentos	5	14/10/2026	16/10/2026
Pruebas del módulo	4	19/10/2026	20/10/2026

Nota. Cronograma comprendido desde el 06 de octubre hasta el 20 de octubre de 2026.
Elaboración propia.

Tabla 7.*Desarrollo del Módulo de Reportes y Consultas*

Subactividad	Duración	Fecha inicial	Fecha final
Desarrollo de consultas y filtros	4	21/10/2026	27/10/2026
Desarrollo de reportes estadísticos	4	28/10/2026	03/11/2026
Pruebas del módulo	4	04/11/2026	05/11/2026

Nota. Cronograma comprendido desde el 21 de octubre hasta el 05 de noviembre de 2026.
Elaboración propia.

Tabla 8.*Pruebas Integrales, Despliegue y Cierre del EPS*

Subactividad				Duración	Fecha inicial	Fecha final
Pruebas integrales del sistema			5		06/11/2026	13/11/2026
Corrección de errores			4		16/11/2026	24/11/2026
Despliegue en servidor institucional			4		25/11/2026	04/12/2026
Realización de manuales			2		07/12/2026	16/12/2026
Capacitación a usuarios clave			3		17/12/2026	23/12/2026
Seguimiento del sistema en producción			4		23/12/2026	29/12/2026
Entrega del proyecto EPS			3		30/12/2026	31/12/2026

Nota. Cronograma comprendido desde el 06 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2026.
Elaboración propia.

7. SUPUESTOS DEL PROYECTO

Los supuestos del proyecto que nos proporciona la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia se detallan a continuación.

Se asume que la Facultad cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para alojar el sistema, incluyendo servidores institucionales o espacios destinados para el despliegue de aplicaciones web.

Se considera que la Facultad proporcionará un dominio o subdominio institucional mediante el cual el sistema podrá ser accedido por los usuarios autorizados dentro de la institución.

Se considera que la Facultad proporcionará o permitirá la implementación de una base de datos dentro de su infraestructura tecnológica para el almacenamiento seguro de la información del sistema.

Se asume que se contará con acceso controlado a la información del personal proveniente del sistema de tesorería, con el fin de sincronizar o consultar los datos necesarios para la gestión de usuarios.

Se considera que la institución dispone de conectividad de red interna y acceso a internet que permitirá el funcionamiento del sistema y el acceso de los usuarios autorizados.

Se considera que el personal designado por la Facultad estará disponible para participar en las pruebas del sistema y validar su correcto funcionamiento

8. RIESGOS PARA EL PROYECTO

Durante el desarrollo del sistema es necesario considerar posibles riesgos que podrían afectar la ejecución del proyecto o el funcionamiento del sistema. La identificación temprana de estos riesgos permite definir acciones preventivas y correctivas que faciliten su mitigación.

Tabla 9.

Riesgos del proyecto y plan de acción

Riesgo	Nivel	Plan de acción
Retraso en la disponibilidad del servidor institucional para la implementación del sistema	Medio	Coordinar con anticipación con el personal encargado de infraestructura y preparar un entorno de desarrollo local o alternativo para continuar con las pruebas del sistema.
Problemas en la asignación o configuración del dominio institucional	Bajo	Utilizar temporalmente una dirección IP o subdominio de prueba hasta que el dominio oficial sea configurado.
Acceso limitado o retrasos en la obtención de información del sistema de Tesorería	Medio	Definir un mecanismo alternativo para la carga inicial de datos del personal mediante archivos estructurados (por ejemplo, hojas de cálculo).
Fallas en el servidor que provoquen pérdida de información	Alto	Implementar respaldos periódicos de la base de datos y procedimientos de recuperación de información.
Acceso no autorizado al sistema	Alto	Implementar mecanismos de autenticación segura, control de acceso basado en roles y validación de credenciales.

Continuación de la tabla 2.

Riesgo	Nivel	Plan de acción
Vulnerabilidades comunes en aplicaciones web (inyección de código o manipulación de datos)	Medio	Aplicar buenas prácticas de desarrollo seguro, validación de datos y pruebas de seguridad durante el desarrollo.
Resistencia al uso del sistema por parte de algunos usuarios	Medio	Diseñar una interfaz simple y proporcionar una breve capacitación o guía de uso para facilitar la adopción del sistema.
Errores durante el registro de asistencia por parte de los usuarios	Bajo	Permitir la corrección de registros de asistencia por parte del administrador dentro de un período determinado.
Cambios en los requerimientos del sistema durante el desarrollo	Medio	Mantener comunicación constante con la Facultad para validar funcionalidades antes de su implementación.
Problemas de conectividad a internet dentro de la institución	Bajo	Permitir que el sistema pueda operar en horarios flexibles y asegurar que la información registrada quede almacenada correctamente.
Sobrecarga del sistema si aumenta el número de usuarios	Bajo	Diseñar el sistema con arquitectura escalable y optimizar consultas a la base de datos.
Errores de software durante la implementación inicial	Medio	Realizar pruebas funcionales y técnicas antes del despliegue final del sistema.

Nota. Elaboración propia

9. PLAN DE COMUNICACIÓN

La comunicación que se manejará con los interesados del proyecto se llevará a cabo con el siguiente plan:

Tabla 10.

Plan de comunicación

Actividad	Distribución		Frecuencia	Método
	Emisor	Receptor		
Revisión para el perfil del proyecto	Inga. Floriza Felipa Avila	Cristian Daniel Gómez Escobar	Reuniones quincenales o mensuales	Reuniones presenciales en la Facultad de ingeniería
Retroalimentación de entregables y observación de avances del proyecto	Cristian Daniel Gómez Escobar	Dr. Jorge Galindo	Reuniones quincenales o mensuales	Reuniones presenciales en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Asesoría para aplicar las retroalimentaciones	Ing. Sergio Leonel Gómez Bravo	Cristian Daniel Gómez Escobar	Reuniones quincenales o mensuales	Reuniones presenciales en la escuela de Ciencias y Sistemas

Nota. Plan de comunicación para establecer una coordinación adecuada para el desarrollo del proyecto. Elaboración propia

10. CASOS DE USO

En esta sección se muestran los casos de uso los cuales detallan cómo los usuarios interactúan con un sistema para alcanzar metas específicas.

A continuación, se muestra el enlace al documento de los casos de uso oficiales, firmados y sellados.

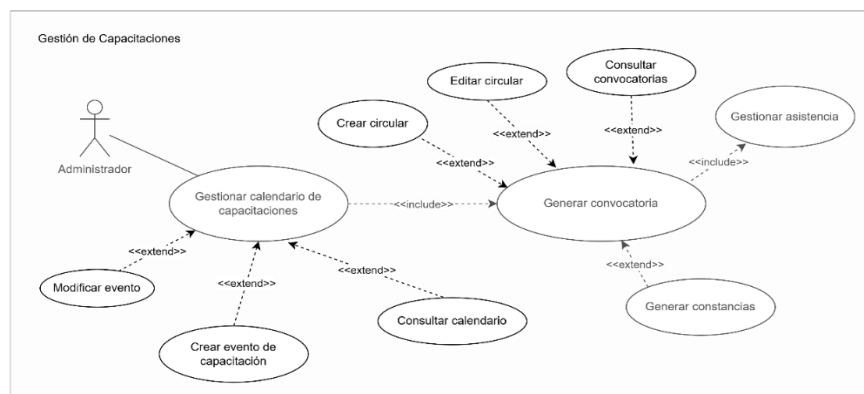
[https://drive.google.com/file/d/1-VsWT21EGtSCK_aOYfbzabLQu_ePcDPe/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1-VsWT21EGtSCK_aOYfbzabLQu_ePcDPe/view?usp=drive_link)

10.1. CDU-001

La gestión de capacitación está destinada a la administración y control de las capacitaciones realizadas por los administradores.

Figura 1.

Diagrama de CDU-001



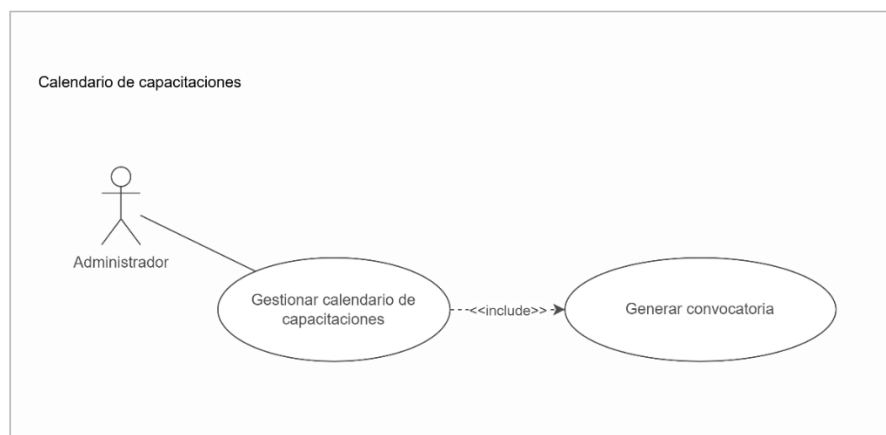
Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

10.1.1. CU1-001

La gestión de calendario de capacitaciones está dirigida a administrar de forma más sencilla las convocatorias por parte del administrador para los usuarios.

Figura 2.

Diagrama de CU1-001



Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

Tabla 11.

CU1-001 Gestión de calendario

Caso de uso 1 - 001	
Campo	Descripción
Caso de uso	Gestión de calendario
Actores	Administrador
Objetivo	Facilitar la planificación y control de las capacitaciones institucionales de forma organizada y centralizada.
Descripción	Permite administrar el ciclo completo de una capacitación, desde su registro hasta su programación y control.
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema. El sistema debe estar disponible.

Continuación de la tabla 11.

Campo	Descripción
Postcondiciones	El usuario accede al sistema según su rol. Se establece una sesión activa.
Flujo principal	1. El administrador crea una nueva capacitación. 2. Registra información general 3. El sistema registra la capacitación. 4. El administrador programa la capacitación en el calendario. 5. El sistema deja la capacitación disponible para convocatorias y asistencia.
Excepciones	Credenciales incorrectas: El sistema muestra mensaje de error. Usuario inactivo: Se deniega el acceso.
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta

Nota. Elaboración propia

10.1.2. CU1-002

La creación de evento de capacitación se encargará de crear y reservar una nueva capacitación al personal de la institución.

Figura 3.

Diagrama de CU1-002



Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

Tabla 12.

CU1-002 Crear evento de capacitación

Caso de uso 1 - 002	
Campo	Descripción
Caso de uso	Crear evento de capacitación
Actores	Administrador
Objetivo	Registrar una nueva capacitación en el sistema
Descripción	Permite al administrador ingresar los datos de una capacitación y almacenarla en el sistema
Precondiciones	Usuario autenticado como administrador
Postcondiciones	Capacitación registrada correctamente
Flujo principal	1. Accede al módulo 2. Ingresar datos 3. Guarda 4. Sistema registra
Excepciones	Datos incompletos: se solicita corrección
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Alta

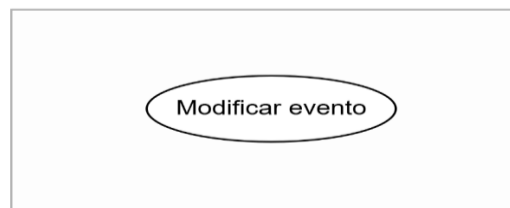
Nota. Elaboración propia

10.1.3. CU1-003

La modificación de evento está dirigida a los administradores que quieran modificar alguno de los aspectos de la capacitación agendada.

Figura 4.

Diagrama de CU1-003



Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

Tabla 13.

CU1-003 Modificar evento

Caso de uso 1 - 003	
Campo	Descripción
Caso de uso	Modificar evento
Actores	Administrador
Objetivo	Editar información de una capacitación
Descripción	Permite actualizar datos de una capacitación existente
Precondiciones	Capacitación existente
Postcondiciones	Información actualizada
Flujo principal	1. Selecciona evento 2. Edita 3. Guarda
Excepciones	Datos incompletos: se solicita corrección
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Media

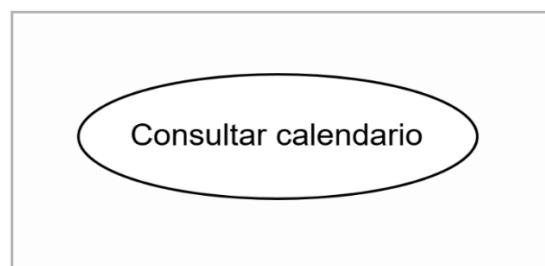
Nota. Elaboración propia

10.1.4. CU1-004

La gestión de calendario está dirigida al personal administrativo que desea monitorear las capacitaciones reservadas en sus fechas respectivas.

Figura 5.

Diagrama de CU1-004



Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

Tabla 14.

CU1-004 Consultar calendario

Caso de uso 1 - 004	
Campo	Descripción
Caso de uso	Consultar calendario
Actores	Administrador
Objetivo	Visualizar capacitaciones programadas
Descripción	Permite ver eventos en formato calendario
Precondiciones	Sistema activo
Postcondiciones	Información mostrada
Flujo principal	1. Accede 2. Visualiza calendario
Excepciones	Sin eventos: calendario vacío
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Media

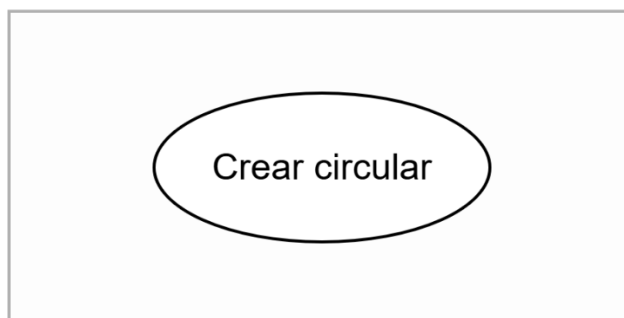
Nota. Elaboración propia

10.1.5. CU1-005

La creación de circular está dirigida al personal de la institución, esto para generar una constancia de la convocatoria de la capacitación seleccionada.

Figura 6.

Diagrama de CU1-005



Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

Tabla 15.

CU1-005 Crear circular

Caso de uso 1 - 005	
Campo	Descripción
Caso de uso	Crear circular
Actores	Administrador
Objetivo	Generar convocatoria oficial
Descripción	Permite redactar y guardar una circular
Precondiciones	Capacitación existente
Postcondiciones	Circular registrada
Flujo principal	1. Accede 2. Redacta 3. Guarda
Excepciones	Datos incompletos
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Media

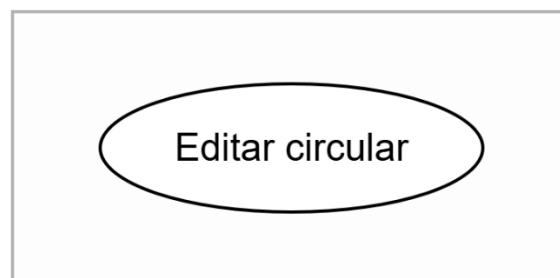
Nota. Elaboración propia

10.1.6. CU1-006

La edición de circular está destinada al personal administrativo que desea modificar algún aspecto de la circular generada a través del portal administrativo

Figura 7.

Diagrama de CU1-006



Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

Tabla 16.

CU1-006 Editar circular

Caso de uso 1 - 006	
Campo	Descripción
Caso de uso	Editar circular
Actores	Administrador
Objetivo	Modificar convocatoria
Descripción	Permite actualizar una circular existente
Precondiciones	Circular creada
Postcondiciones	Circular actualizada
Flujo principal	1. Selecciona 2. Edita 3. Guarda
Excepciones	Error en edición
Frecuencia	Baja
Importancia	Media
Urgencia	Baja

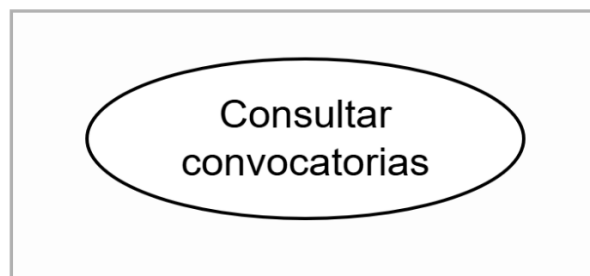
Nota. Elaboración propia

10.1.7. CU1-007

La consulta de convocatoria está destinada al personal administrativo que desee gestionar todas las convocatorias y acceder a sus diferentes ajustes de estas.

Figura 8.

Diagrama de CU1-007



Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

Tabla 17.

CU1-007 Editar circular

Caso de uso 1 - 007	
Campo	Descripción
Caso de uso	Consultar convocatoria
Actores	Administrador
Objetivo	Visualizar convocatorias
Descripción	Permite consultar circulares generadas
Precondiciones	Existencia de convocatorias
Postcondiciones	Información mostrada
Flujo principal	1. Accede 2. consulta
Excepciones	No hay datos
Frecuencia	Media
Importancia	Media
Urgencia	Baja

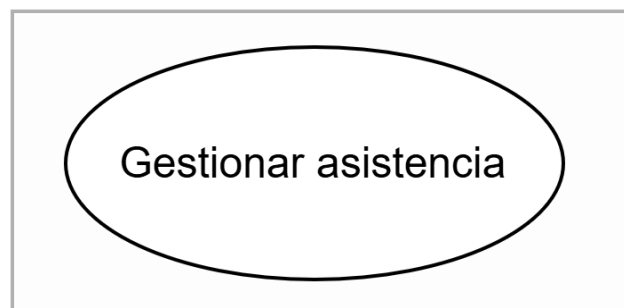
Nota. Elaboración propia

10.1.8. CU1-008

La gestión de asistencia está destinada al personal administrativo que desea gestionar y controlar la asistencia de la convocatoria a la capacitación realizada.

Figura 9.

Diagrama de CU1-008



Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

Tabla 18.

CU1-008 Gestionar asistencia

Caso de uso 1 - 008	
Campo	Descripción
Caso de uso	Gestionar asistencia
Actores	Administrador
Objetivo	Controlar asistencia
Descripción	Permite registrar y validar asistencia
Precondiciones	Capacitación activa
Postcondiciones	Asistencia registrada
Flujo principal	1. Accede 2. registra asistencia
Excepciones	Error de registro
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta

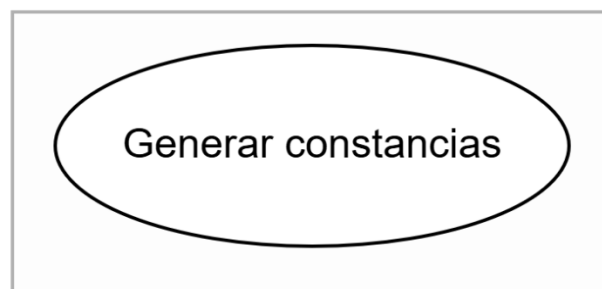
Nota. Elaboración propia

10.1.9. CU1-009

La generación de constancias está destinada a los administradores que deseen generar el documento que certifica que el personal de la institución a asistido a la capacitación reservada.

Figura 10.

Diagrama de CU1-009



Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

Tabla 19.

CU1-009 Gestionar asistencia

Caso de uso 1 - 009	
Campo	Descripción
Caso de uso	Gestionar constancias
Actores	Administrador
Objetivo	Emitir certificados
Descripción	Genera constancias por asistencia
Precondiciones	Asistencia válida
Postcondiciones	Constancia generada
Flujo principal	1. Validar 2. generar
Excepciones	Sin asistencia
Frecuencia	Media
Importancia	Media
Urgencia	Baja

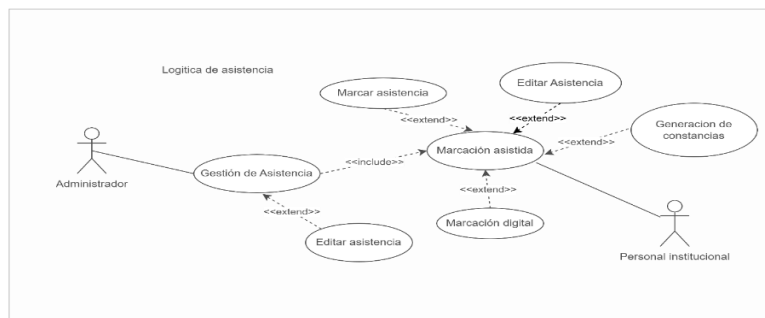
Nota. Elaboración propia

10.2. CDU-002

La lógica de asistencia está dirigida al personal administrativo e institucional de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia para la confirmación de participación en la conferencia agendada.

Figura 11.

Diagrama de CDU-002



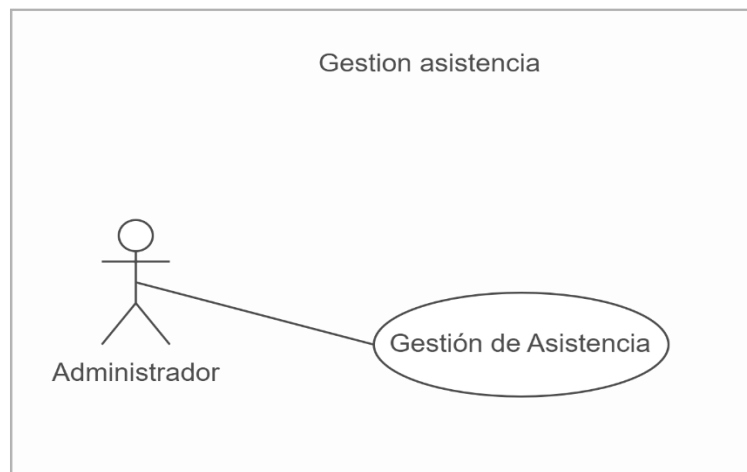
Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

10.2.1. CU2-001

La gestión de asistencia estará dirigida a los administradores para el control y monitoreo de esta.

Figura 12.

Diagrama de CU2-001



Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

Tabla 20.

CU2-001 Gestión asistencia

Caso de uso 2 - 001	
Campo	Descripción
Caso de uso	Gestión asistencia
Actores	Administrador
Objetivo	Llevar un control confiable y verificable de la participación del personal en las capacitaciones.
Descripción	Permite registrar y administrar la asistencia del personal a las capacitaciones programadas.
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema. El sistema debe estar disponible.

Continuación de tabla 20.

Postcondiciones	El usuario accede al sistema según su rol. Se establece una sesión activa.
Excepciones	Fuera de horario: Se bloquea registro. Error de registro: Se solicita reintento.
Flujo principal	1. El usuario accede a la capacitación programada. 2. Marca su asistencia mediante el método disponible. 3. El sistema registra la asistencia. 4. El administrador puede validar o corregir registros dentro del tiempo permitido. 5. El sistema almacena el estado final de la asistencia.
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta

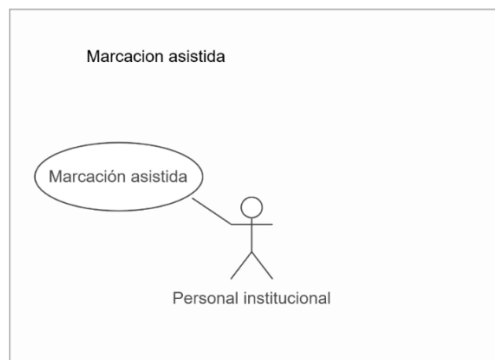
Nota. Elaboración propia

10.2.2. CU2-002

La marcación asistida está dirigida a el personal institucional que no cuente con las habilidades necesarias para marcar su asistencia por si solo.

Figura 13.

Diagrama de CU2-002



Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

Tabla 21.*CU2-002 Marcación asistida.*

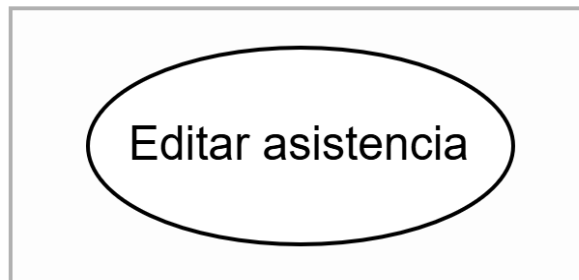
Caso de uso 2 - 002	
Campo	Descripción
Caso de uso	Marcación asistida
Actores	Administrador
Objetivo	Marcar asistencia
Descripción	Permite a los usuarios con poca experiencia en sistemas digitales el marcar su asistencia de una forma asistida.
Precondiciones	Existe una capacitación activa. Usuario registrado.
Postcondiciones	Asistencia registrada correctamente.
Excepciones	Fuera de horario: Se bloquea registro. Error de registro: Se solicita reintento.
Flujo principal	1. El usuario accede a la capacitación programada. 2. Solicita su marcación asistida 3. El sistema realiza la asistencia. 4. El administrador puede validar o corregir registros dentro del tiempo permitido. 5. El sistema almacena el estado final de la asistencia.
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta

Nota. Elaboración propia**10.2.3. CU2-003**

La edición de asistencia está dirigida al personal administrativo para modificar algún aspecto de la asistencia marcada por el personal de la institución.

Figura 14.

Diagrama de CU2-003



Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

Tabla 22.

CU2-003 Editar asistencia.

Caso de uso 2 - 003	
Campo	Descripción
Caso de uso	Editar asistencia
Actores	Administrador
Objetivo	Corregir registros
Descripción	Permite modificar asistencia.
Precondiciones	Registro existente
Postcondiciones	Datos corregidos
Excepciones	Error en edición
Flujo principal	1. Selecciona 2. edita 3. guarda
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Media

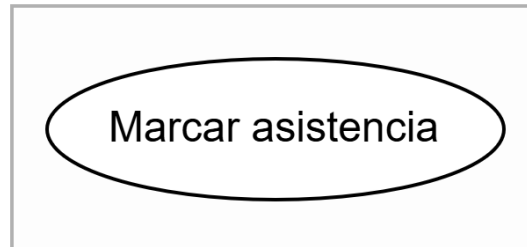
Nota. Elaboración propia

10.2.4. CU2-004

La marcación de asistencia esta dirigida a todo el personal de la institución para que este pueda marcar su asistencia desde la plataforma

Figura 15.

Diagrama de CU2-004



Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

Tabla 23.

CU2-004 Marcar asistencia.

Caso de uso 2 - 003	
Campo	Descripción
Caso de uso	Marcar asistencia
Actores	Personal institucional
Objetivo	Registrar asistencia
Descripción	Permite al usuario marcar su asistencia
Precondiciones	Capacitación activa
Postcondiciones	Asistencia registrada
Excepciones	Fuera de horario
Flujo principal	1. Accede 2. marca
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta

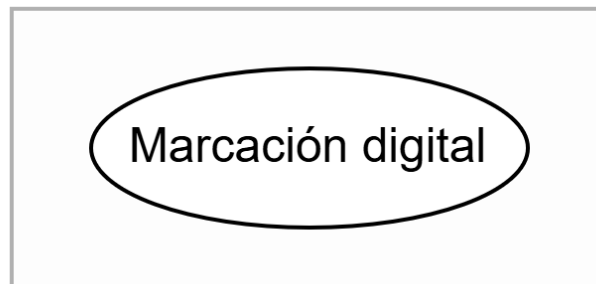
Nota. Elaboración propia

10.2.5. CU2-005

La marcación digital está dirigida a cualquier persona del personal de la institución que necesite una forma más fácil de marcar la asistencia.

Figura 16.

Diagrama de CU2-005



Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

Tabla 24.

CU2-005 Marcación digital.

Caso de uso 2 - 005	
Campo	Descripción
Caso de uso	Marcar digital
Actores	Personal institucional
Objetivo	Facilitar asistencia digital
Descripción	Permite al usuario marcar su asistencia
Precondiciones	Capacitación activa
Postcondiciones	Asistencia registrada
Excepciones	Fuera de horario
Flujo principal	3. Accede 4. marca
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta

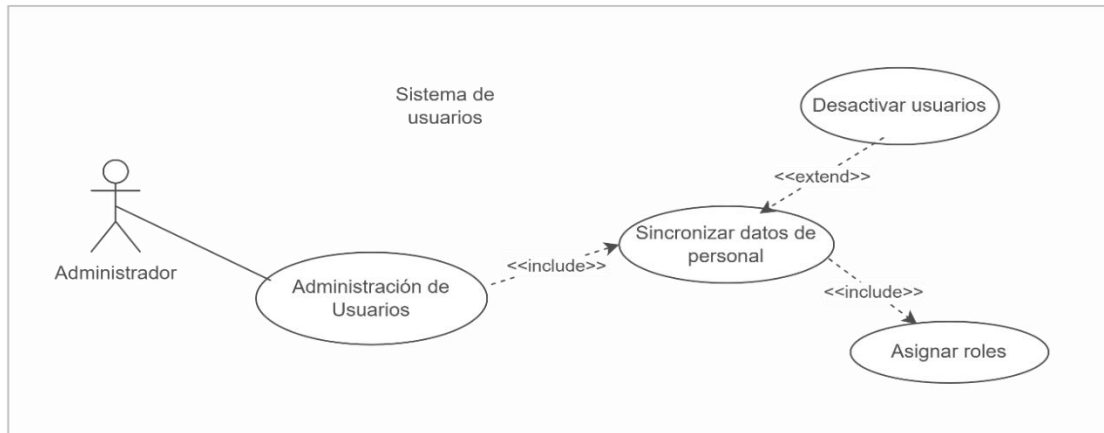
Nota. Elaboración propia

10.3. CDU-003

El sistema de usuarios está dirigido para los administradores del sistema puedan controlar y administrar las acciones de los usuarios.

Figura 17.

Diagrama de CDU-003



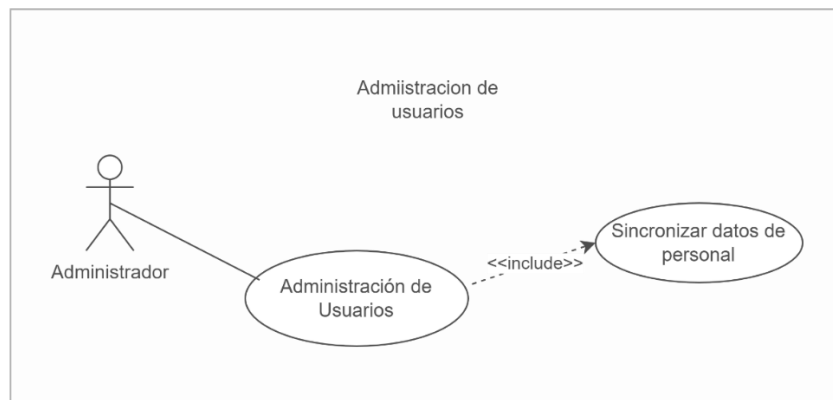
Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

10.3.1. CU3-001

La administración de usuarios está dirigida a los administradores como panel principal para modificar lo necesario de los perfiles de cada uno de los usuarios en el sistema.

Figura 18.

Diagrama de CU3-001



Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

Tabla 25.*CU3-001 Administración de usuarios.*

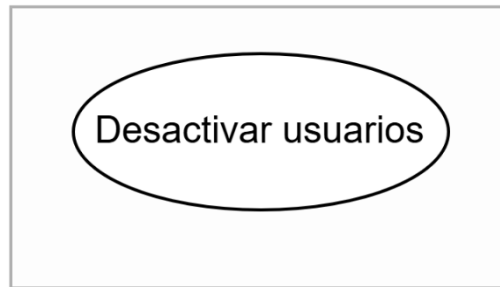
Caso de uso 3 - 001	
Campo	Descripción
Caso de uso	Administración de usuarios
Actores	Administrador
Objetivo	Mantener un control centralizado y confiable de los usuarios y sus permisos dentro del sistema.
Descripción	Permite administrar los perfiles de usuario del sistema, asignando roles y manteniendo actualizada la información proveniente de Tesorería.
Precondiciones	Existe una capacitación activa. Usuario registrado.
Postcondiciones	Asistencia registrada correctamente.
Excepciones	Fuera de horario: Se bloquea registro. Error de registro: Se solicita reintento.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de usuarios. 2. El sistema sincroniza la información del personal desde Tesorería. 3. El administrador asigna o actualiza roles. 4. El sistema almacena los cambios realizados. 5. El sistema confirma la actualización de los datos.
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta

Nota. Elaboración propia**10.3.2. CU3-002**

La desactivación de usuarios está destinada a los administradores que deseen desactivar funcionalidades a los usuarios del personal en la institución.

Figura 19.

Diagrama de CU3-002



Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

Tabla 26.

CU3-002 Desactivación de usuarios.

Caso de uso 3 – 002	
Campo	Descripción
Caso de uso	Desactivación de usuarios
Actores	Administrador
Objetivo	Inhabilitar acceso
Descripción	Permite bloquear usuarios
Precondiciones	Usuario existente
Postcondiciones	Usuario desactivado
Excepciones	Error en sistema
Flujo principal	1. Selecciona 2. desactiva
Frecuencia	Baja
Importancia	Alta
Urgencia	Media

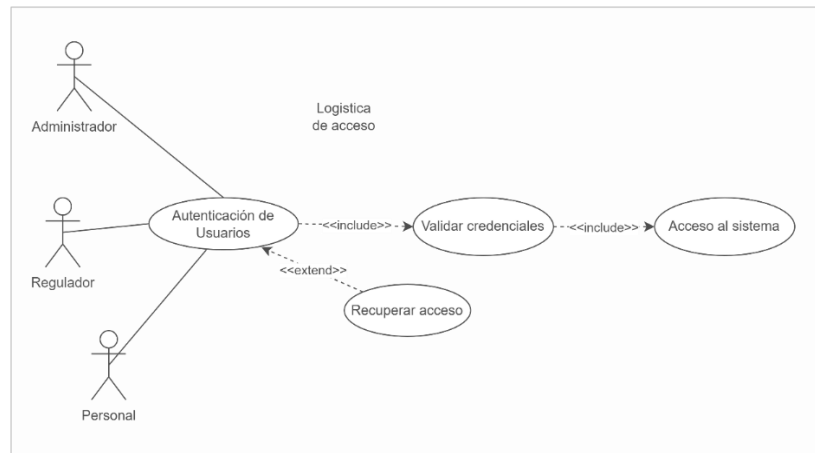
Nota. Elaboración propia

10.4. CDU-004

La logística de acceso está dirigida a todo el personal tanto administrativo, como regulador e institucional.

Figura 20.

Diagrama de CDU-004



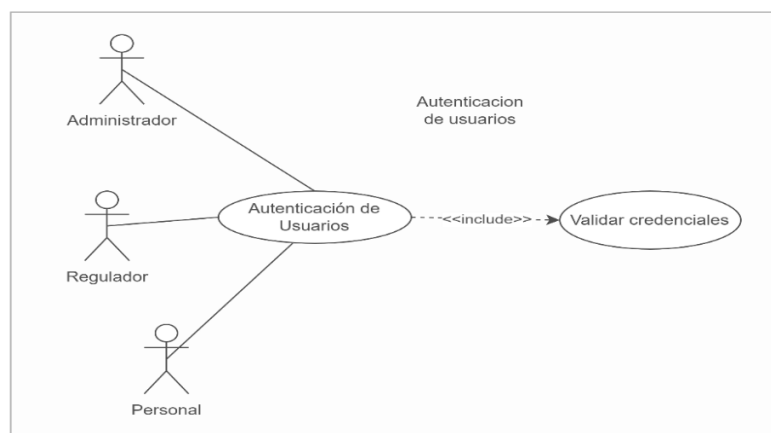
Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

10.4.1. CU4-001

La autenticación de usuarios se encargará de validar y dar acceso al sistema de gestión de capacitaciones.

Figura 21.

Diagrama de CU4-001



Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

Tabla 27.*CU4-001 Autenticación de usuarios.*

Caso de uso 4 - 001	
Campo	Descripción
Caso de uso	Autenticación de usuarios
Actores	Administrador
Objetivo	Llevar un control confiable y verificable de la participación del personal en las capacitaciones.
Descripción	Permite registrar y administrar la asistencia del personal a las capacitaciones programadas.
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema. El sistema debe estar disponible.
Postcondiciones	El usuario accede al sistema según su rol. Se establece una sesión activa.
Excepciones	Credenciales incorrectas: El sistema muestra mensaje de error. Usuario inactivo: Se deniega el acceso.
Flujo principal	1. El usuario accede a la capacitación programada. 2. Marca su asistencia mediante el método disponible. 3. El sistema registra la asistencia. 4. El administrador puede validar o corregir registros dentro del tiempo permitido. 5. El sistema almacena el estado final de la asistencia.
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta

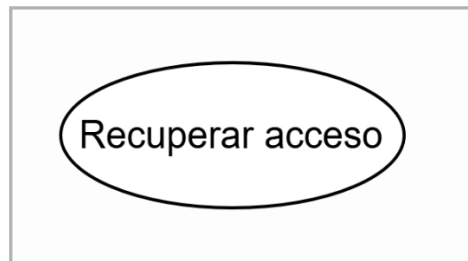
Nota. Elaboración propia

10.4.2. CU4-002

La recuperación de credenciales está destinada a todos los usuarios de la institución que tengan problemas con su acceso a la plataforma.

Figura 22.

Diagrama de CU4-002



Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

Tabla 28.

CU4-002 Recuperar acceso.

Caso de uso 4 - 002	
Campo	Descripción
Caso de uso	Recuperar acceso
Actores	Administrador, regulador, personal institucional
Objetivo	Restablecer credenciales
Descripción	Permite recuperar contraseña
Precondiciones	Usuario registrado
Postcondiciones	Acceso recuperado
Excepciones	Correo inválido
Flujo principal	1. Solicita 2. recibe enlace
Frecuencia	Baja
Importancia	Media
Urgencia	Media

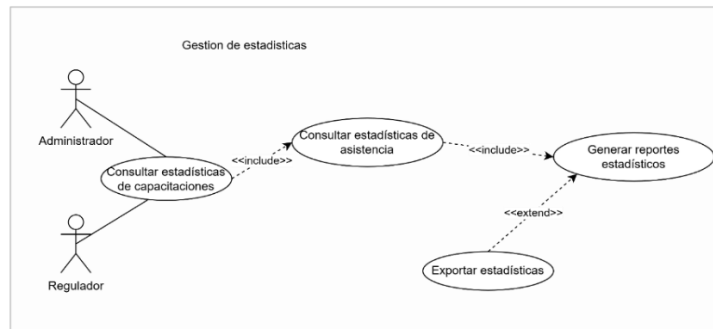
Nota. Elaboración propia

10.5. CDU-005

LA gestión de estadísticas está destinada a los administradores y reguladores cuyo rol se basa en el control del personal administrativo.

Figura 23.

Diagrama de CDU-005



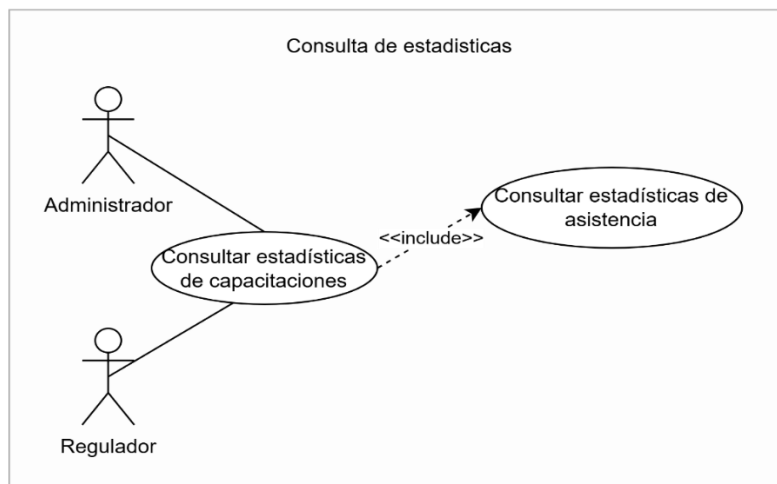
Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

10.5.1. CU5-001

La consulta de estadísticas es el proceso donde administradores y reguladores podrán consultar el control que se tiene con las capacitaciones.

Figura 24.

Diagrama de CU5-001



Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

Tabla 29.*CU5-001 Gestión de estadísticas*

Caso de uso 5 - 001	
Campo	Descripción
Caso de uso	Consulta de estadísticas
Actores	Administrador
Objetivo	Apoyar la supervisión, evaluación y toma de decisiones institucionales.
Descripción	Permite visualizar estadísticas consolidadas sobre capacitaciones y asistencia.
Precondiciones	Usuario regulador o administrador autenticado. Datos disponibles en el sistema.
Postcondiciones	Información estadística visualizada.
Excepciones	Sin datos: Se muestra mensaje informativo.
Flujo principal	1. El usuario accede al módulo de estadísticas. 2. Selecciona criterios de consulta. 3. El sistema procesa la información. 4. El sistema muestra indicadores y gráficos estadísticos. El usuario analiza los resultados obtenidos.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Media

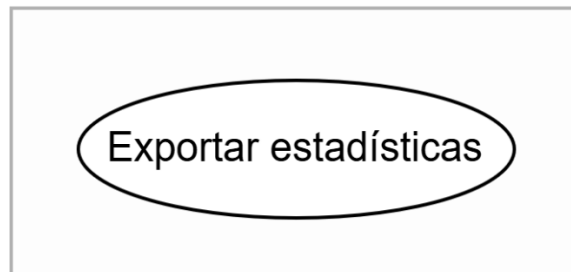
Nota. Elaboración propia

10.5.2. CU5-002

La exportación de estadísticas está dirigida al personal de administración y reguladores que deseen contar con algún reporte del sistema.

Figura 25.

Diagrama de CU5-002



Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

Tabla 30.

CU5-002 Exportar estadísticas

Caso de uso 5 - 002	
Campo	Descripción
Caso de uso	Exportar estadísticas
Actores	Regulador, Administrador
Objetivo	Obtener reportes
Descripción	Permite exportar datos
Precondiciones	Datos disponibles
Postcondiciones	Archivo generado
Excepciones	Error de exportación
Flujo principal	1. Selecciona 2. Exporta
Frecuencia	Media
Importancia	Media
Urgencia	Baja

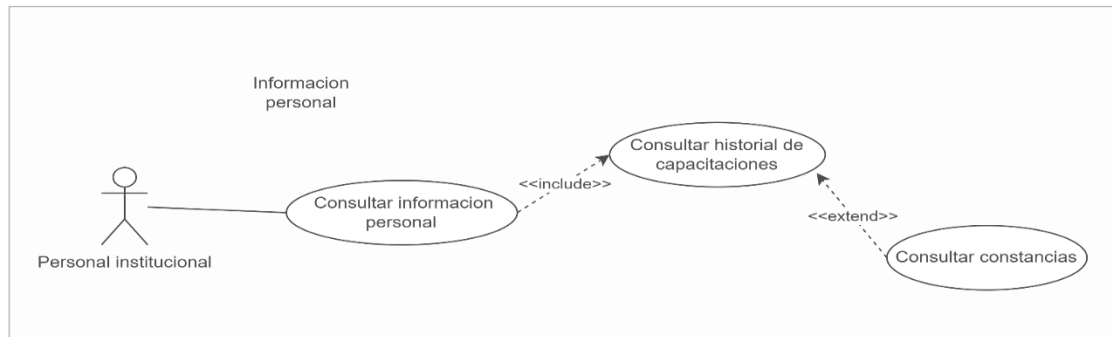
Nota. Elaboración propia

10.6. CDU-006

La información personal está dirigida al personal institucional que quiera monitorear su actividad en las capacitaciones recibidas.

Figura 26.

Diagrama de CDU-006



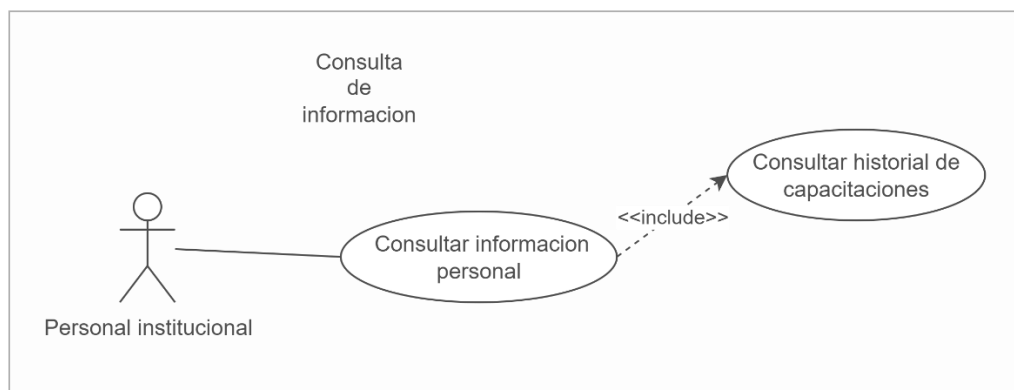
Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

10.6.1. CU6-001

La consulta de información está dirigida al personal que desee gestionar la información presente en su perfil.

Figura 27.

Diagrama de CU6-001



Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

Tabla 31.***CU6-001 Consulta de información***

Caso de uso 6 - 001	
Campo	Descripción
Caso de uso	Consulta de información
Actores	Personal institucional
Objetivo	Brindar transparencia y acceso a la información personal sin permitir modificaciones.
Descripción	Permite al personal consultar su historial de capacitaciones, asistencias y constancias.
Precondiciones	Usuario autenticado.
Postcondiciones	Información mostrada correctamente.
Excepciones	Datos no disponibles: Se muestra mensaje.
Flujo principal	1. El usuario accede a su perfil. 2. El sistema muestra el historial de capacitaciones. 3. El usuario consulta asistencias y constancias. 4. El sistema presenta la información solicitada.
Frecuencia	Alta
Importancia	Media
Urgencia	Baja

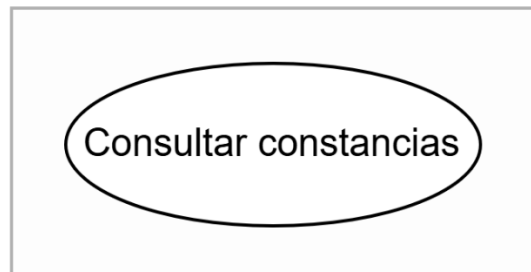
Nota. Elaboración propia

10.6.2. CU6-002

La consulta de constancias está dirigida a todo el personal de la institución que desee consultar sus constancias de capacitaciones recibidas que este desee.

Figura 28.

Diagrama de CU6-002



Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

Tabla 32.

CU6-002 Consultar constancias

Caso de uso 6 - 002	
Campo	Descripción
Caso de uso	Consultar constancias
Actores	Personal institucional, administradores, reguladores.
Objetivo	Ver certificados.
Descripción	Permite visualizar constancias.
Precondiciones	Constancias generadas.
Postcondiciones	Información mostrada.
Excepciones	Sin constancias.
Flujo principal	1. Accede 2. Consulta
Frecuencia	Media
Importancia	Media
Urgencia	Baja

Nota. Elaboración propia

11. DIAGRAMA ER

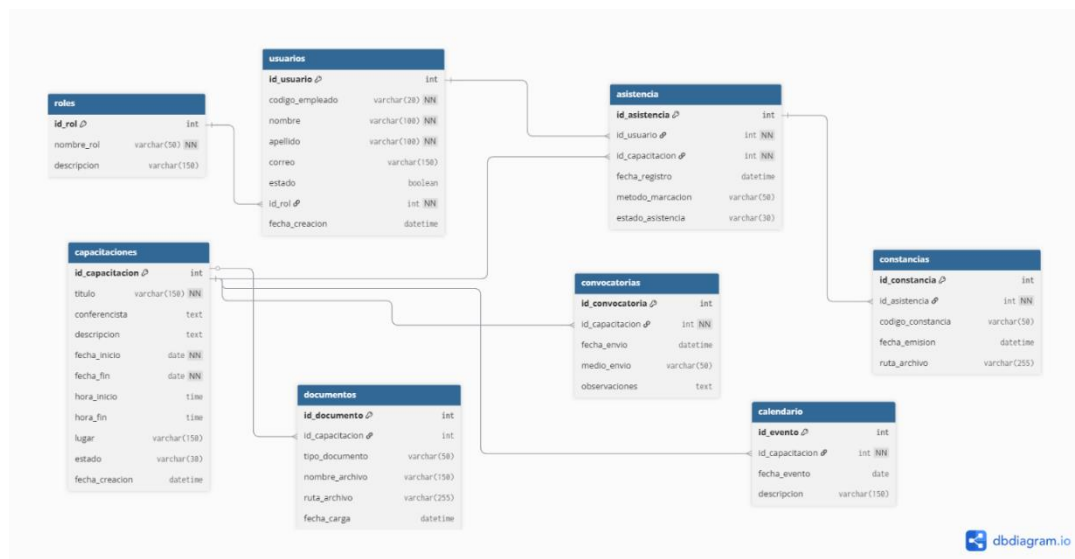
El diagrama entidad–relación del sistema representa la estructura lógica de la base de datos que permitirá almacenar y gestionar la información relacionada con las capacitaciones del personal administrativo, técnico y de servicio del proyecto.

A continuación, se muestra el enlace al documento del diagrama entidad-relación oficial, firmado y sellado.

https://drive.google.com/file/d/1RCgVF-R9nxPhbks_cl4gKdRjsyR8mm6q/view?usp=drive_link

Figura 29.

Diagrama entidad-relación



Nota. Elaboración propia, realizado con diagram.io

11.1. Roles

La tabla roles almacena los diferentes tipos de usuario que pueden interactuar con el sistema. Estos roles determinan los permisos y funcionalidades disponibles para cada usuario dentro de la aplicación.

11.1.1. Información almacenada

Entre los principales datos almacenados en esta tabla se encuentran:

- Identificador único del rol.
- Nombre del rol.
- Descripción del rol.

11.2. Usuarios

La tabla usuarios almacena la información del personal que utilizará el sistema. Cada registro representa a un trabajador de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia que podrá consultar su historial de capacitaciones y asistencia.

11.2.1. Información almacenada

Entre los principales datos registrados se encuentran:

- Identificador del usuario.
- Código o identificación del empleado.
- Nombre y apellido.
- Correo electrónico.
- Estado del usuario dentro del sistema.
- Rol asignado.

- Fecha de creación del registro.

11.3. Capacitaciones

La tabla capacitaciones almacena la información general de cada capacitación que será registrada en el sistema.

11.3.1. Información almacenada

Los datos principales que se almacenan incluyen:

- Identificador de la capacitación.
- Título de la capacitación.
- Descripción.
- Fecha de inicio y fecha de finalización.
- Hora de inicio y hora de finalización.
- Lugar donde se realizará la capacitación.
- Estado de la capacitación.
- Fecha de creación del registro.

11.4. Convocatorias

La tabla convocatoria almacena la información relacionada con las circulares o convocatorias emitidas para informar al personal sobre una capacitación.

11.4.1. Información almacenada

Entre los datos principales se encuentran:

- Identificador de la convocatoria.
- Identificador de la capacitación asociada.

- Fecha de envío de la convocatoria.
- Medio utilizado para la convocatoria.
- Observaciones adicionales.

11.5. Asistencia

La tabla asistencia registra la participación de los usuarios en las capacitaciones programadas.

11.5.1. Información almacenada

Los principales datos registrados son:

- Identificador del registro de asistencia.
- Usuario que participa en la capacitación.
- Capacitación asociada.
- Fecha de registro de la asistencia.
- Método utilizado para registrar la asistencia.
- Estado de asistencia

11.6. Constancias

La tabla constancias almacena la información relacionada con las constancias de participación generadas para los usuarios que han asistido a una capacitación.

11.6.1. Información almacenada

Los datos principales incluyen:

- Identificador de la constancia.

- Registro de asistencia asociado.
- Código único de la constancia.
- Fecha de emisión.
- Ubicación del archivo digital generado.

11.7. Documentos

La tabla documentos permite almacenar archivos asociados a una capacitación, como material de apoyo, circulares u otros documentos relevantes.

11.7.1. Información almacenada

Los datos registrados incluyen:

- Identificador del documento.
- Capacitación asociada.
- Tipo de documento.
- Nombre del archivo.
- Ruta donde se almacena el archivo.
- Fecha de carga.

11.8. Calendario

La tabla calendario almacena la programación de eventos relacionados con las capacitaciones dentro del sistema.

11.8.1. Información almacenada

Entre los datos principales se encuentran:

- Identificador del evento.

- Capacitación asociada.
- Fecha del evento.
- Descripción del evento

REFERENCIAS

- Bertino, E. (2003). RBAC models—concepts and trends. *Computers & Security*, 22(6), 511–514.
- Chiavenato, I. (2017). *Gestión del talento humano*. McGraw-Hill.
- Clavijo, C. A. D. (2006). Políticas de seguridad informática. *Entramado*, 2(1), 86–92.
- Gauchat, J. D. (2012). *El gran libro de HTML5, CSS3 y Javascript*. Marcombo.
- Lizama, O., Kindley, G., Morales, J. J., & Gonzales, A. (2016). *Redes de computadores: Arquitectura cliente-servidor*. Universidad Técnica Federico Santa María, 1–8.
- Maza, M. A. S. (2012). *Javascript*. Innovación y Cualificación.
- Pilicita Garrido, A., Borja López, Y., & Gutiérrez Constante, G. (2020). Rendimiento de MariaDB y PostgreSQL. *Revista Científica y Tecnológica UPSE (RCTU)*, 7(2), 9–16.
- Pons, N. (2016). *Linux: principios básicos de uso del sistema*. Ediciones ENI.
- Rivera, F. L. O. (2008). *Base de datos relacionales*. Itm.

Serrentino, R., & Molina, H. (2011). Arquitectura modular basada en la teoría de policubos. Obtenida el, 22.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database system concepts*. McGraw-Hill.

¿Qué es Python? - Explicación del lenguaje Python - AWS,
<https://aws.amazon.com/es/what-is/python/>.

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA – DDO,
<https://ddo.usac.edu.gt/index.php/facultades/facultad-de-ciencias-quimicas-y-farmacia/>.

¿Cuáles son los 5 componentes de un sistema de información?, <https://we-school.es/cuales-son-los-5-componentes-de-un-sistema-de-informacion/>.

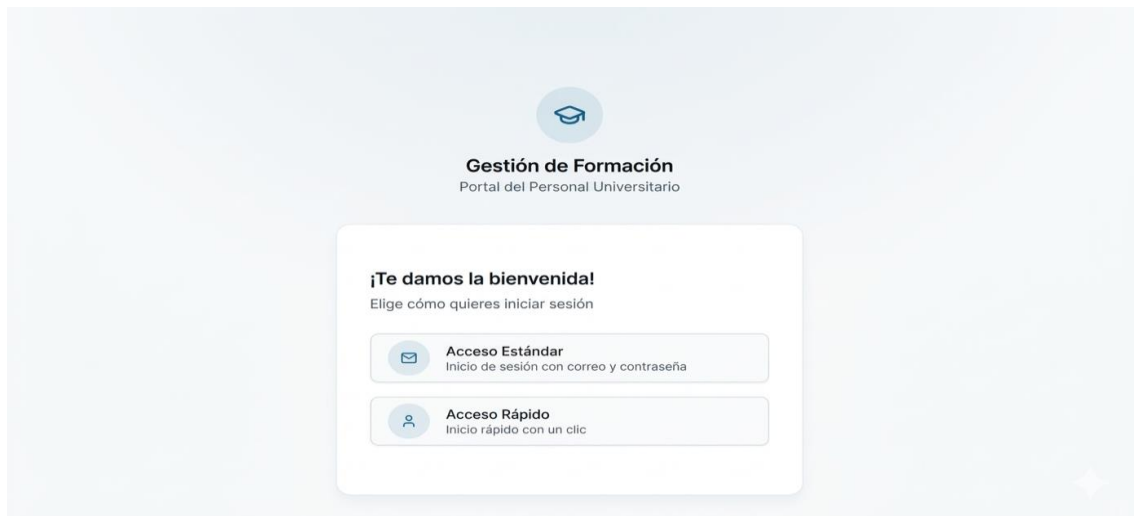
APENDICES

En este apartado se muestra información complementaria para el trabajo escrito. A continuación, se incluye un enlace donde se muestra el documento oficial firmado.

https://drive.google.com/file/d/1SVM50uCzBT9BySiUPcYGhi0CsJlu_e3v/view?usp=sharing

Apéndice 1.

Mockup inicio de sesión.



Nota: Elaboración propia, realizada en HTML y CSS.

Apéndice 2.

Mockup acceso estándar.

The mockup shows a login interface for the 'Gestión de Formación' (Management of Training) portal. At the top, there is a blue circular icon with a graduation cap. Below it, the text 'Gestión de Formación' and 'Portal del Personal Universitario' is displayed. The main content area is a white card with a light blue border. It starts with the greeting '¡Hola de nuevo!' and the instruction 'Elige cómo quieres iniciar sesión'. A link '← Volver a las opciones de inicio de sesión' is provided. The 'Dirección de Correo Electrónico' field contains the text 'tu.correo@universidad.edu'. The 'Contraseña' field has a placeholder 'Introduce tu contraseña' and an eye icon. A link '¿Olvidaste tu contraseña?' is located below the password field. A blue button labeled 'Iniciar Sesión' is at the bottom of the card.

Nota: Elaboración propia, realizada en HTML y CSS.

Apéndice 3.

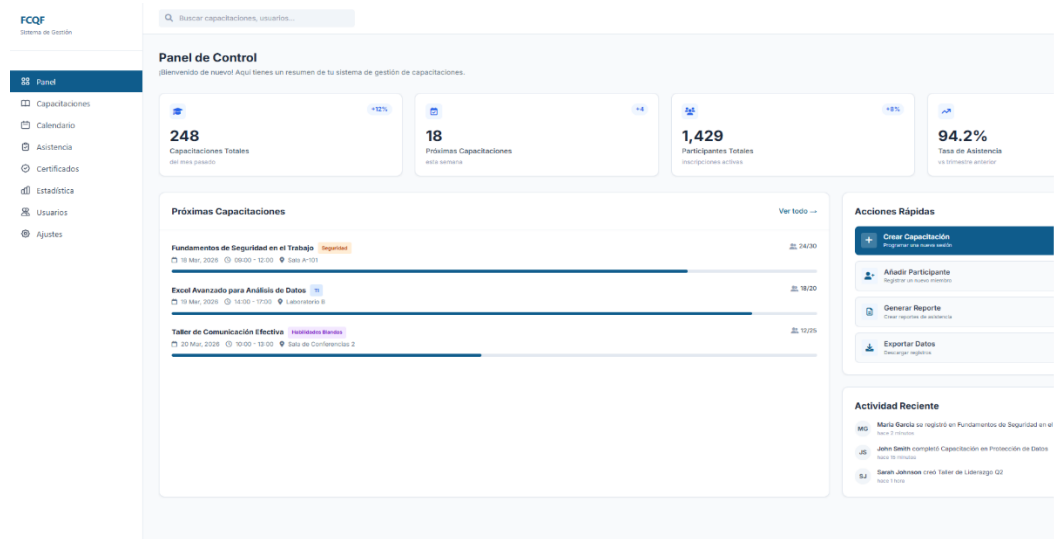
Mockup acceso rápido.

The mockup shows a quick access login interface for the 'Gestión de Capacitación' (Management of Training) portal. At the top, there is a blue circular icon with a graduation cap. Below it, the text 'Gestión de Capacitación' and 'Portal del Personal Universitario' is displayed. The main content area is a white card with a light blue border. It starts with the greeting '¡Bienvenido de nuevo!' and the instruction 'Elige cómo quieres iniciar sesión'. A link '← Volver a las opciones de inicio de sesión' is provided. The section 'Selecciona tu nombre' with the instruction 'Toca tu nombre para iniciar sesión' follows. Below this, there is a list of six user cards, each with a circular icon containing initials and the user's name and role: 'MR María Rossi Personal Administrativo', 'GV Giuseppe Verdi Personal Técnico', 'AB Anna Bianchi Personal de Servicio', 'MF Marco Ferrari Personal Administrativo', 'LR Laura Romano Personal Técnico', and 'PR Paolo Russo Personal de Servicio'. A blue button labeled 'Iniciar Sesión' is at the bottom of the card.

Nota: Elaboración propia, realizada en HTML y CSS.

Apéndice 4.

Mockup panel administrador.



Nota: Elaboración propia, realizada en HTML y CSS.

Apéndice 5.

Mockup capacitaciones administrador.

FCQF

Sistema de Gestión

Admin Usuario

admin@universidad.edu

Panel

Capacitaciones

Calendario

Asistencia

Certificados

Estadística

Usuarios

Ajustes

Capacitaciones

Gestiona y organiza todas las sesiones de capacitación

Importar

Exportar

+ Crear Capacitación

Buscar capacitaciones.

Todos los Estados

Filtrar por fecha

CAPACITACIÓN	FECHA Y HORA	UBICACIÓN	PARTICIPANTES	ESTADO	ACCIONES
Introducción a la Seguridad Laboral Seguridad y Seguridad	20 Mar 2026 9:00 AM - 12:00 PM	📍 Sala de Conferencias A	👤 18/23	Programada	⋮
Capacitación Avanzada en Excel Habilidades TI	22 Mar 2026 2:00 PM - 5:00 PM	📍 Laboratorio de Computación 101	👤 12/20	Programada	⋮
Taller de Desarrollo de Liderazgo Gestión	15 Mar 2026 10:00 AM - 4:00 PM	📍 Centro de Capacitación	👤 15/15	En Progreso	⋮
Protección de Datos y Cumplimiento GDPR Compliance	10 Mar 2026 9:00 AM - 11:00 AM	📍 En línea - Teams	👤 45/50	Completada	⋮
Eficacia en Servicio al Cliente Habilidades Blandas	8 Mar 2026 9:00 PM - 4:00 PM	📍 Sala B204	👤 22/23	Completada	⋮
Procedimientos de Seguridad contra Incendios y Evacuación Seguridad y Seguridad	5 Mar 2026 1:00 PM - 3:00 PM	📍 Auditorio Principal	👤 0/100	Cancelada	⋮
Estrategias de Gestión del Tiempo Habilidades Blandas	25 Mar 2026 9:00 AM - 12:00 PM	📍 En línea - Zoom	👤 28/30	Programada	⋮
Fundamentos de Gestión de Proyectos Gestión	28 Mar 2026 9:00 AM - 5:00 PM	📍 Centro de Capacitación	👤 8/20	Programada	⋮
Concientización en Ciberseguridad Habilidades TI	2 Abr 2026 2:00 PM - 4:00 PM	📍 En línea - Teams	👤 35/100	Programada	⋮
Habilidades de Comunicación Efectiva Habilidades Blandas	28 Feb 2026 10:00 AM - 1:00 PM	📍 Sala C101	👤 20/20	Completada	⋮

Mostrando 1-10 de 12 capacitaciones

Mostrar 10 por página

1

2

Nota: Elaboración propia, realizada en HTML y CSS.

Apéndice 6.

Mockup calendario administrador.

Empleado	Capacitación	Estado	Presente	Total	Ausente
Maria Garcia	Administración	Presente	1	1	0
John Smith	Servicio TI	No Asiste	0	1	1
Anna Garcia	Recursos Humanos	Ausente	0	0	1
Robert Chen	Finanzas	No Asiste	0	0	0
Sarah Johnson	Marketing	No Asiste	0	0	0
Michael Brown	Seguridad	No Asiste	0	0	0
Emily Davis	Marketing	No Asiste	0	0	0
David Wilson	Servicio TI	No Asiste	0	0	0
Lisa Martinez	Servicio de Clientes	No Asiste	0	0	0
James Taylor	Investigación	No Asiste	0	0	0

Nota: Elaboración propia, realizada en HTML y CSS.

Apéndice 7.

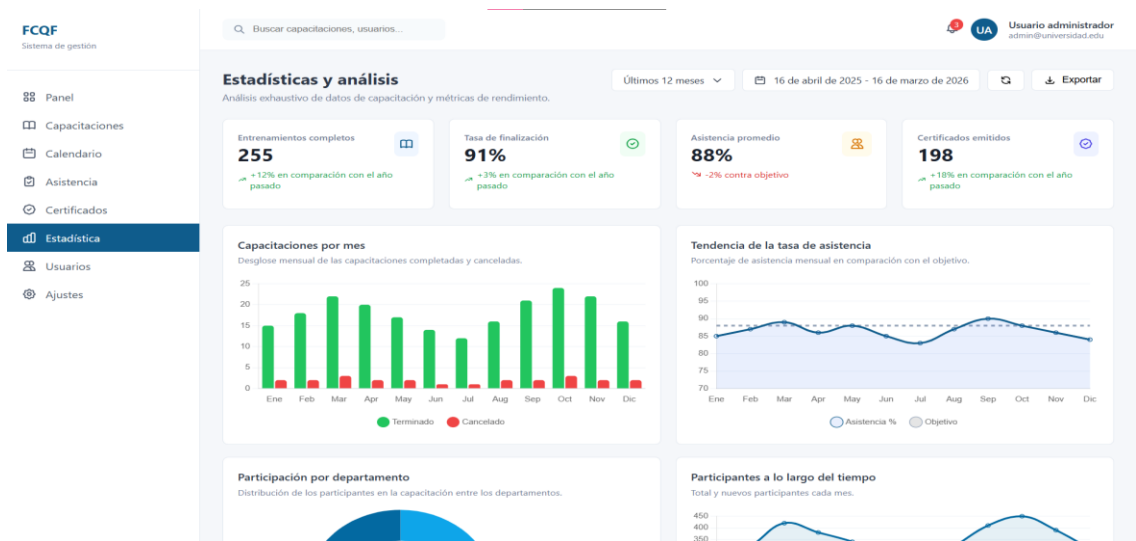
Mockup certificado administrador.

Empleado	Capacitación	Fecha de Completación	Estado	Acciones
Maria Garcia	Protección de Datos y Cumplimiento GDPR	10 Mar 2028	Generado	Descargar
John Smith	Fundamentos de Ciberseguridad	8 Mar 2028	Descargado	Descargar
Anna Johnson	Liderazgo y Gestión de Equipos	5 Mar 2028	Pendiente	Generar
Robert Brown	Seguridad Laboral y Procedimientos de Emergencia	1 Mar 2028	Generado	Descargar
Lisa Martinez	Protección de Datos y Cumplimiento GDPR	10 Mar 2028	Pendiente	Generar
David Wilson	Microsoft Excel Avanzado	28 Feb 2028	Descargado	Descargar
Sarah Thompson	Habilidades de Comunicación Efectiva	25 Feb 2028	Generado	Descargar
Michael Lee	Fundamentos de Ciberseguridad	20 Feb 2028	Pendiente	Generar

Nota: Elaboración propia, realizada en HTML y CSS.

Apéndice 8.

Mockup estadística administrador.



Nota: Elaboración propia, realizada en HTML y CSS.

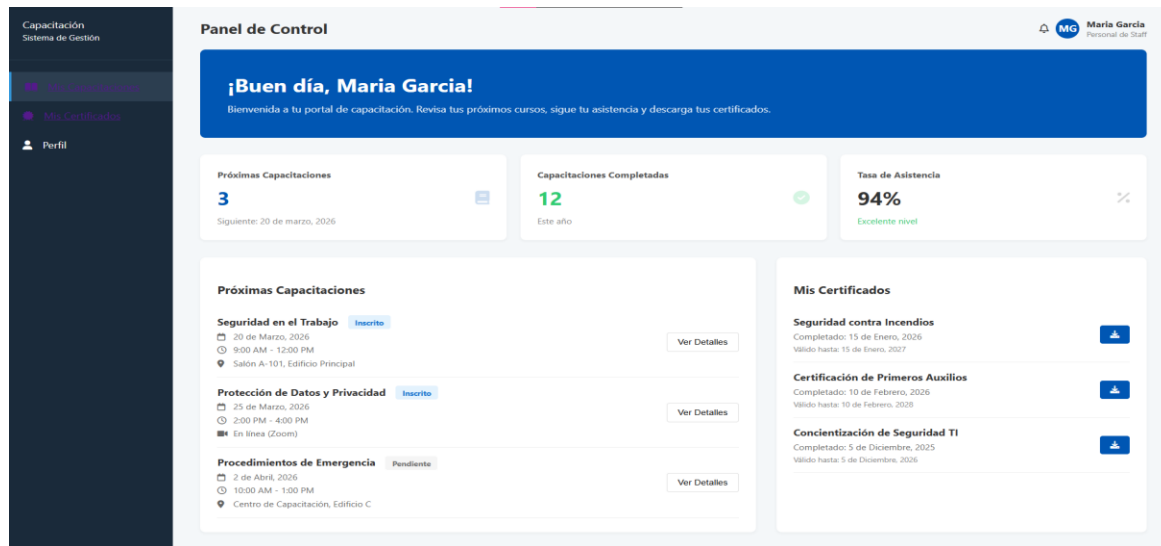
Apéndice 9.

Mockup usuarios administrador.

Nota: Elaboración propia, realizada en HTML y CSS.

Apéndice 10.

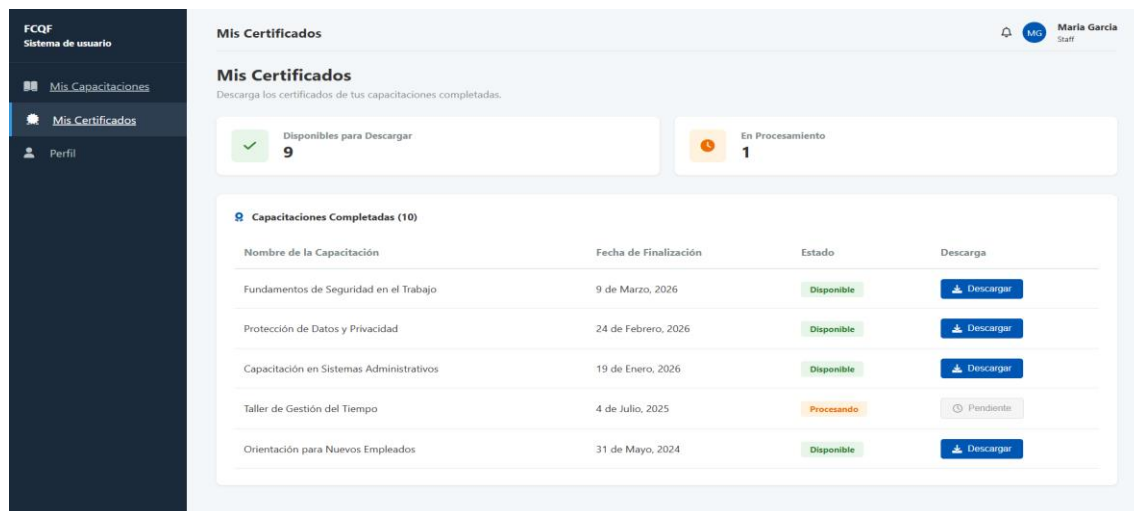
Mockup capacitaciones usuarios.



Nota: Elaboración propia, realizada en HTML y CSS.

Apéndice 11.

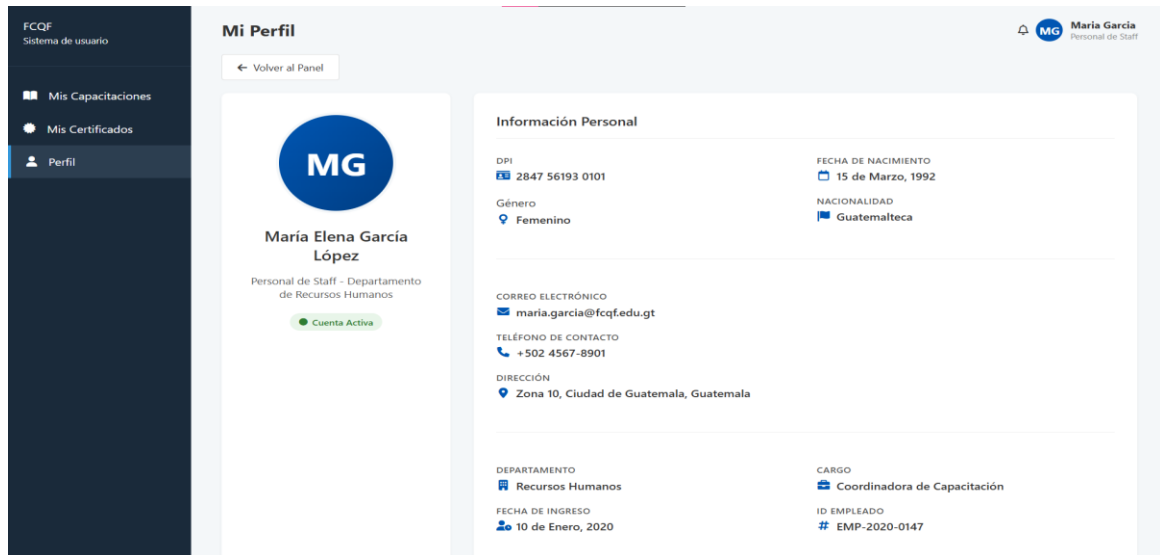
Mockup certificados usuarios.



Nota: Elaboración propia, realizada en HTML y CSS.

Apéndice 12.

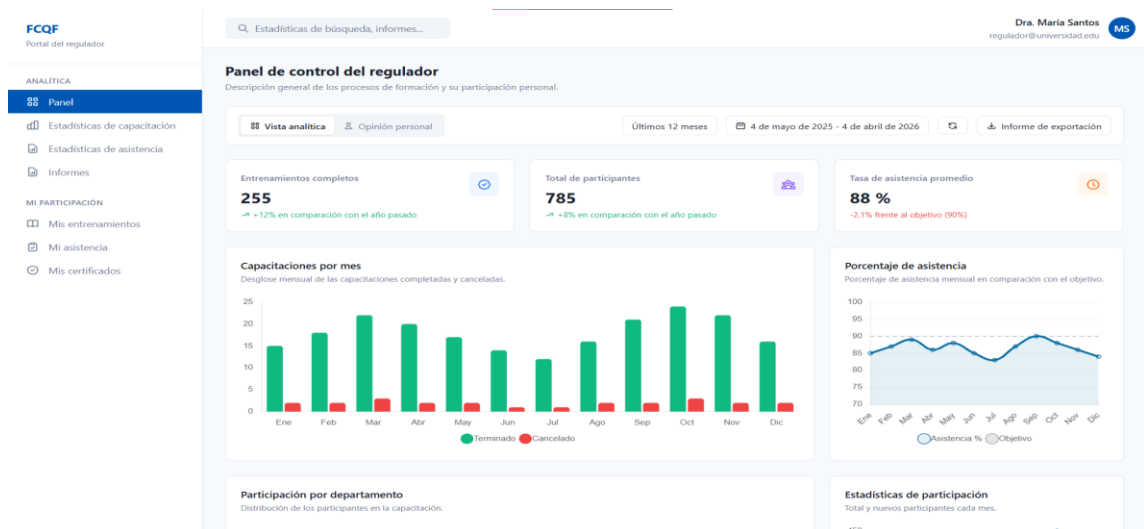
Mockup perfil usuarios.



Nota: Elaboración propia, realizada en HTML y CSS.

Apéndice 13.

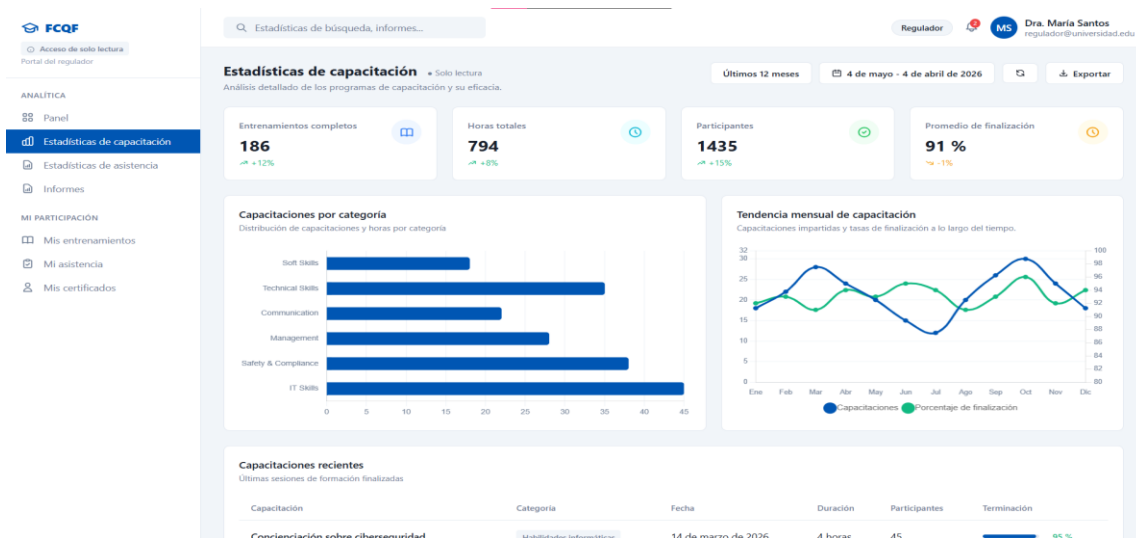
Mockup panel regulador.



Nota: Elaboración propia, realizada en HTML y CSS.

Apéndice 14.

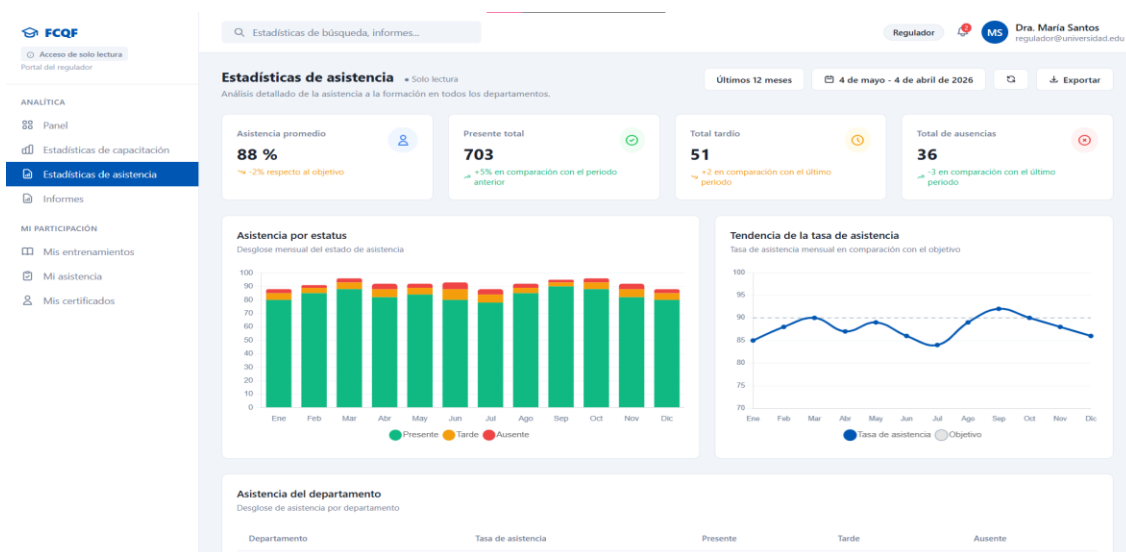
Mockup estadísticas de capacitación de regulador.



Nota: Elaboración propia, realizada en HTML y CSS.

Apéndice 15.

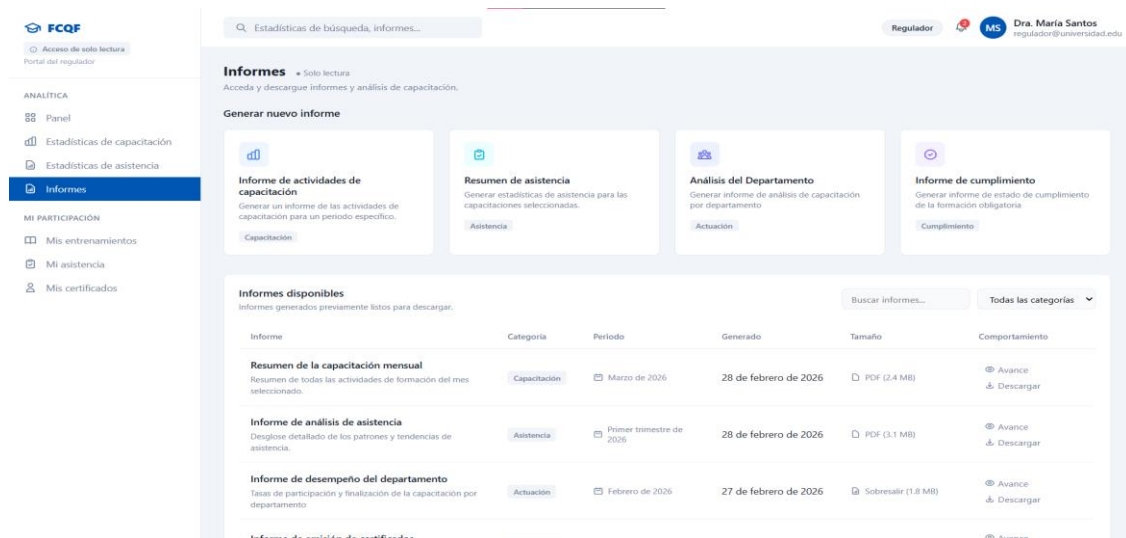
Mockup estadísticas de asistencia de regulador.



Nota: Elaboración propia, realizada en HTML y CSS.

Apéndice 16.

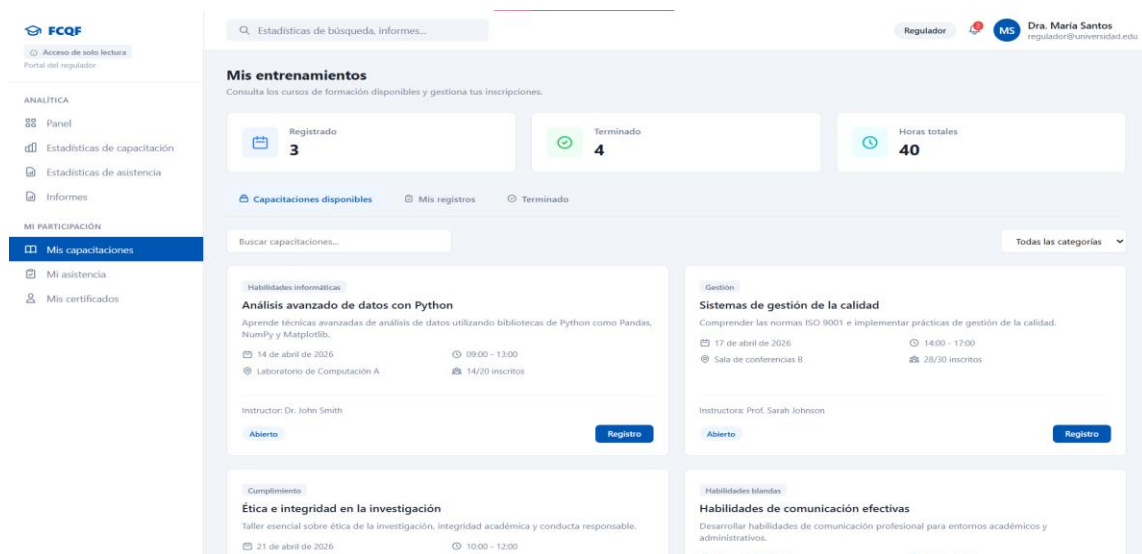
Mockup informes de regulador.



Nota: Elaboración propia, realizada en HTML y CSS.

Apéndice 17.

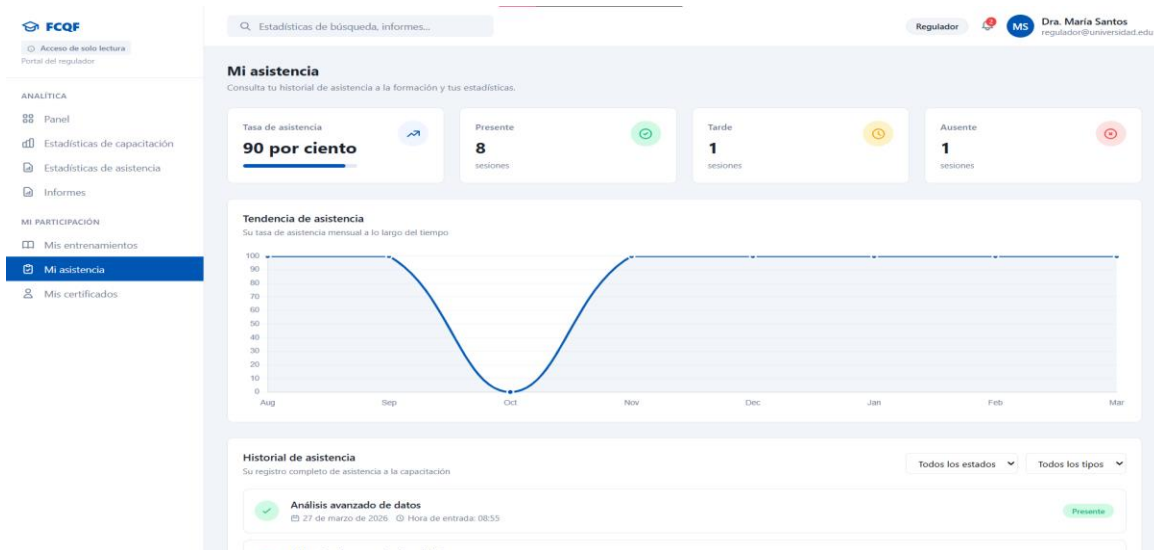
Mockup capacitaciones de regulador.



Nota: Elaboración propia, realizada en HTML y CSS.

Apéndice 18.

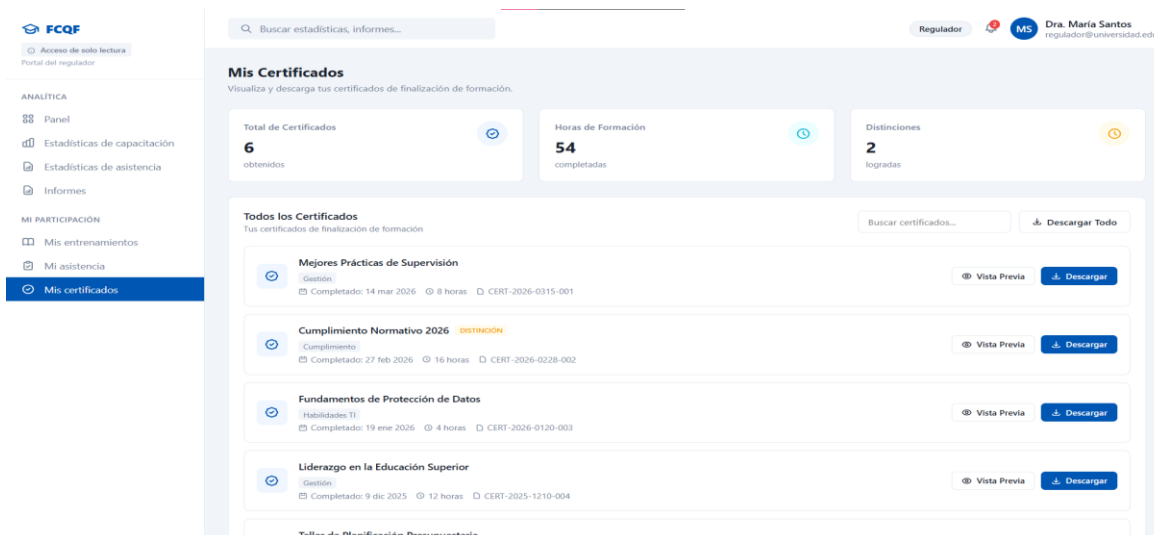
Mockup asistencia de regulador.



Nota: Elaboración propia, realizada en HTML y CSS.

Apéndice 19.

Mockup certificados de regulador.



Nota: Elaboración propia, realizada en HTML y CSS.

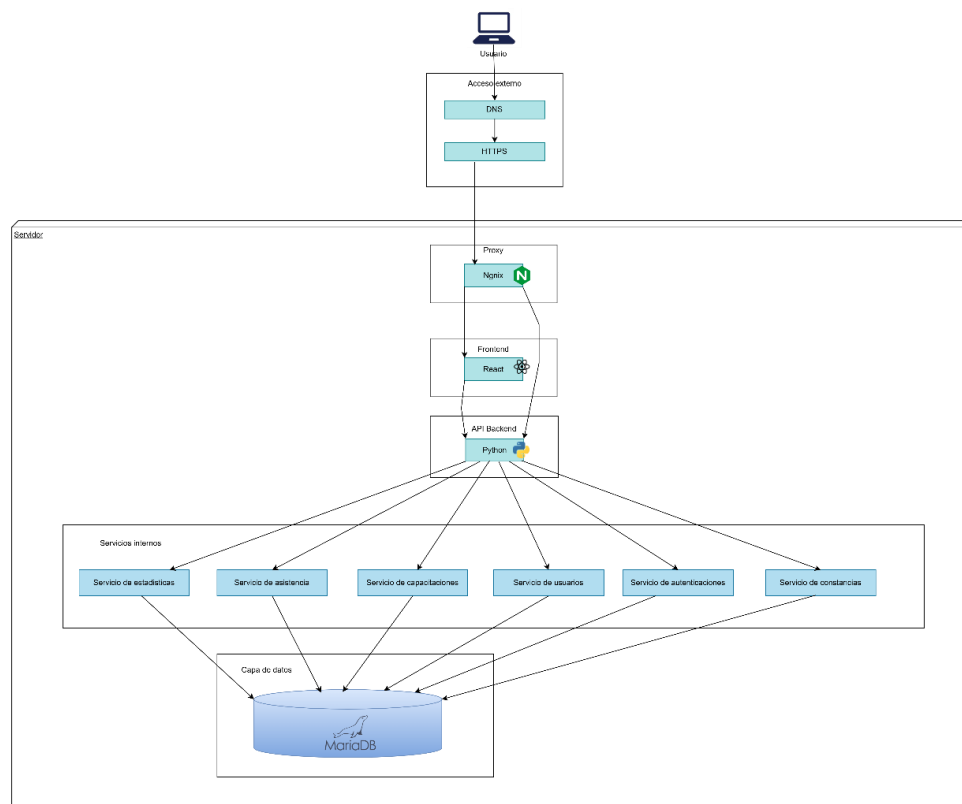
ARQUITECTURA

En esta sección se muestra la arquitectura que el sistema de capacitaciones maneja para la organización del software.

https://drive.google.com/file/d/18y0AYwjWfHnUIYRnn1S9sFVJkohE_ryx/view?usp=drive_link

Apéndice 19.

Arquitectura del sistema de capacitaciones.



Nota. Elaboración propia, realizado con draw.io

ANEXOS

En esta sección se muestra material complementario que incluye documentos externos o de terceros que respaldan el trabajo escrito.

Anexo 1.

Carta institución.


FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA
Centro de Desarrollo Educativo -CEDE-

Guatemala, 02 de marzo de 2026
OF.CEDE.No.052-2026

Ingeniero Oscar Argueta Hernández
Director, Unidad de EPS
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala

Estimado Ingeniero Argueta Hernández:

Por este medio, el Departamento de Desarrollo Académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia hace constar que se acepta el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) del estudiante:

- **Nombre:** Cristian Daniel Gómez Escobar
- **Carrera:** Ingeniería en Ciencias y Sistemas
- **CUI:** 3046751560115
- **Carnet:** 202107190

El proyecto aprobado corresponde a:

"SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE SERVICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA".

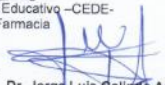
Agradecemos el apoyo brindado por la Unidad de EPS de la Facultad de Ingeniería en la coordinación y seguimiento de este proceso Académico.

Sin otro particular, reiteramos nuestra disposición de continuar trabajando en conjunto por el fortalecimiento de los procesos institucionales.

Atentamente,

"ID Y ENSEÑAR A TODOS"


M.A. Anna Vittoria Schlesinger Wug
Desarrollo Académico / Centro de Desarrollo Educativo -CEDE-
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

Vo.Bo. 
Dr. Jorge Luis Galindo Arevalo
Secretario Adjunto
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia



CC: Archivo
AVSW/Studenty

Ciudad Universitaria, Zona 12, Edificio 111, Segundo nivel.
Ciudad de Guatemala, Teléfono: (502) 2418-9408
Email: recepcionced@usac.gub.gt

Anexo 2.
Carta asesor.

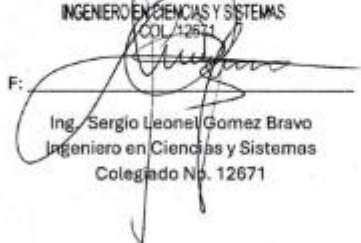
Guatemala, 3 de marzo de 2026

Ing. Oscar Argueta Hernández
Director de la Unidad de EPS
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala

Respetable Ing. Argueta:

Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento que el estudiante Cristian Daniel Gómez Escobar de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería, quien se identifica con CUI No. 3046751560115 y con Registro Académico No. 202107190, desarrollará en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el proyecto de EPS titulado "SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE CAPACITACIONES, ASISTENCIA Y ENTREGA DE EQUIPO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE SERVICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA", así mismo me comprometo a ejercer mis funciones ajustándome a las fechas que en conjunto con el estudiante hemos definido en el plan de trabajo.

Sin otro particular me suscribo, atentamente,

SERGIO LEONEL GÓMEZ BRAVO
INGENIERO EN CIENCIAS Y SISTEMAS
COL 12671
F: 
Ing. Sergio Leonel Gomez Bravo
Ingeniero en Ciencias y Sistemas
Colegiado No. 12671

Anexo 3.

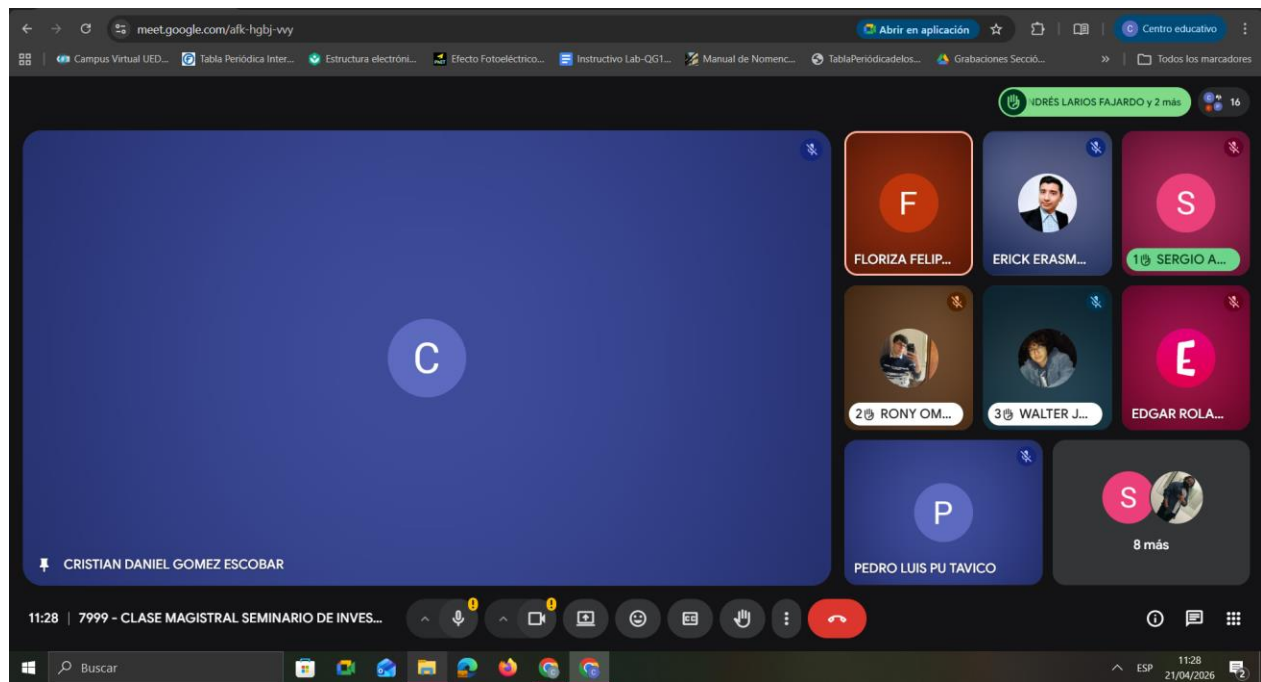
Reunión con el encargado de la institución.



Nota: Reunión Facultad de Humanidades

Anexo 4.

Reunión con Inga. Floriza Ávila.



Anexo 5.

ORGANIGRAMA GENERAL FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA.

